

FISICA

Programma

CINEMATICA

SET - OTT

- Composizione di moti
- Moto parabolico
- Moto circolare
- Moto armonico

DINAMICA

NOV - GENN

- Dinamica del moto circolare e armonico
- Quantità di moto e momento angolare
- Conservazione di energia, quantità di moto e momento angolare

GRAVITAZIONE

FEB - MAR

FLUIDODINAMICA

MAR

TERMODINAMICA

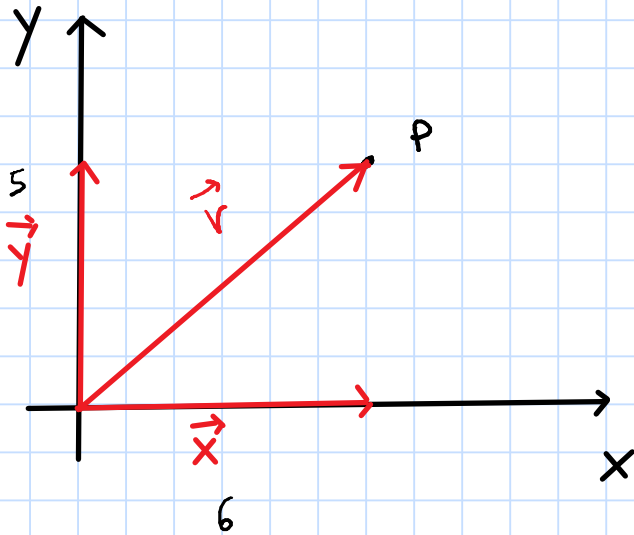
APR - MAG

- Teoria cinetica dei gas
- Sistemi termodinamici
- Principi della termodinamica

CINEMATICA

Moti in due dimensioni

Vettore posizione



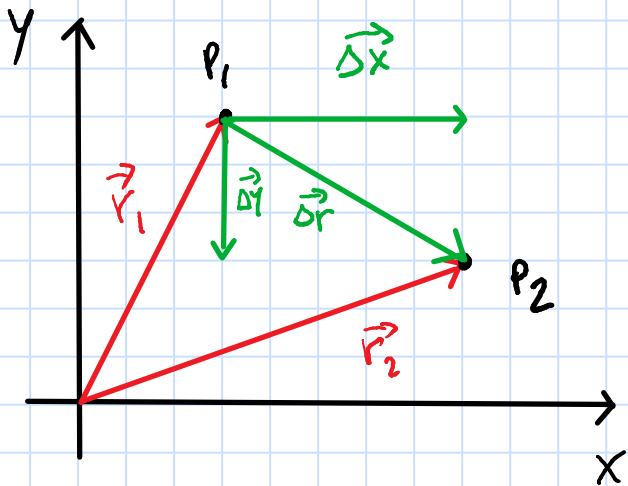
$$\vec{r} = (x; y)$$

$$\vec{r} = (6; 5)$$

$\vec{r} \rightarrow$ indica la posizione di P rispetto a O

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Vettore spostamento



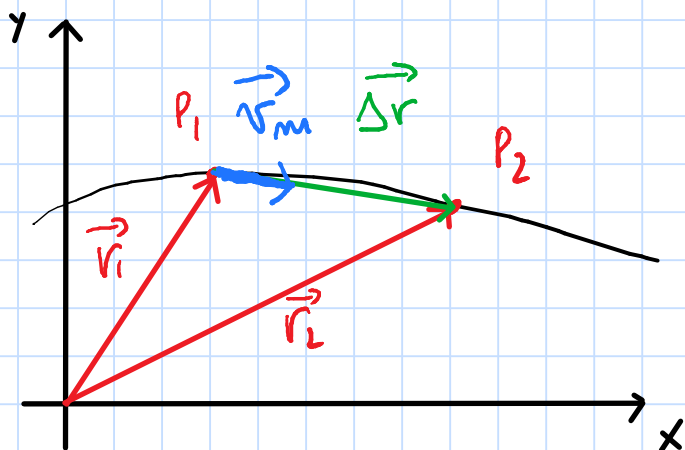
$$\vec{\Delta r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{r}_1 = (x_1; y_1)$$

$$\vec{r}_2 = (x_2; y_2)$$

$$\vec{\Delta r} = (\underbrace{\Delta x}_{x_2 - x_1}; \underbrace{\Delta y}_{y_2 - y_1})$$

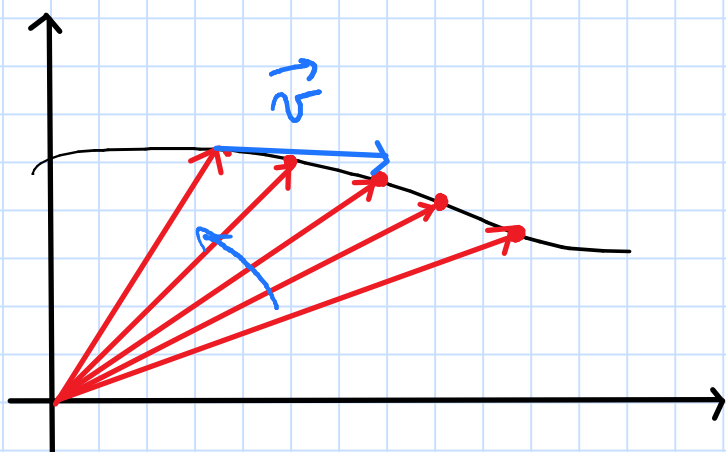
Vettore velocità



Velocità media

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Velocità istantanea



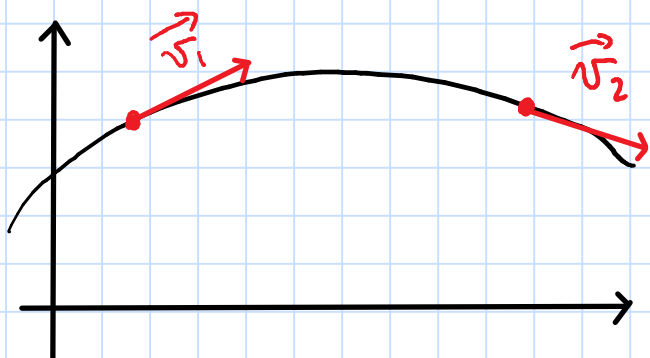
$\Delta t \rightarrow$ molto piccolo

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$\hookrightarrow$ molto piccolo
molto simile
a zero

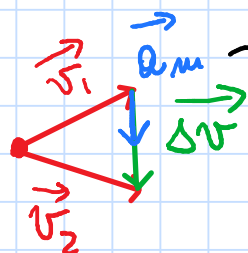
direzione
tangente alla
traiettoria del moto

Vettore accelerazione

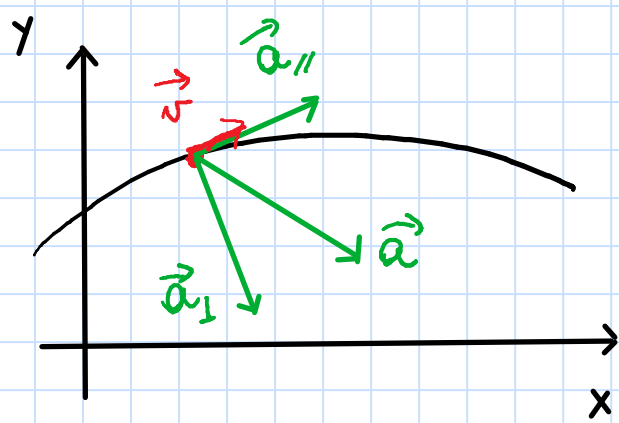


$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$



ETTORE
ACCELERAZIONE
MEDIA



$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

ISTANTANEA

$\Delta t \rightarrow 0$
MOLTO
PICCOLO
TENDENTE
A ZERO

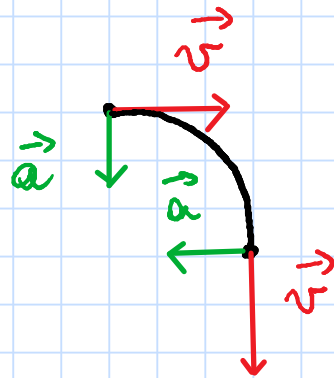
$a_{||} \rightarrow$ fa cambiare il modulo della velocità istantanea del corpo in movimento

$a_{\perp} \rightarrow$ fa cambiare la traiettoria del moto

Esempio

$$a_{||} = 0$$

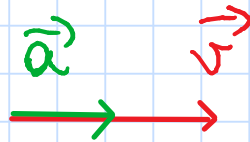
$$a_{\perp} \neq 0$$



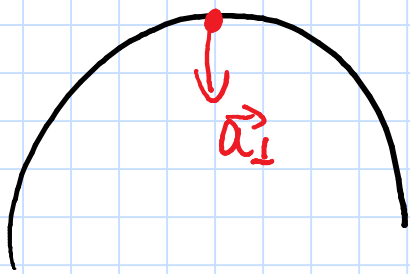
Esempio 2:

$$a_{||} \neq 0$$

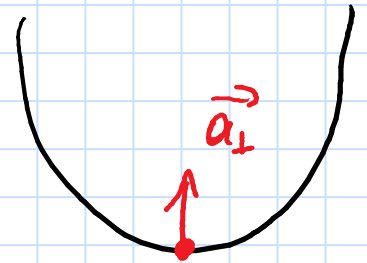
$$a_{\perp} = 0$$



MOTO
RETTILINEO
UNIFORMEMENTE
ACCELERATO

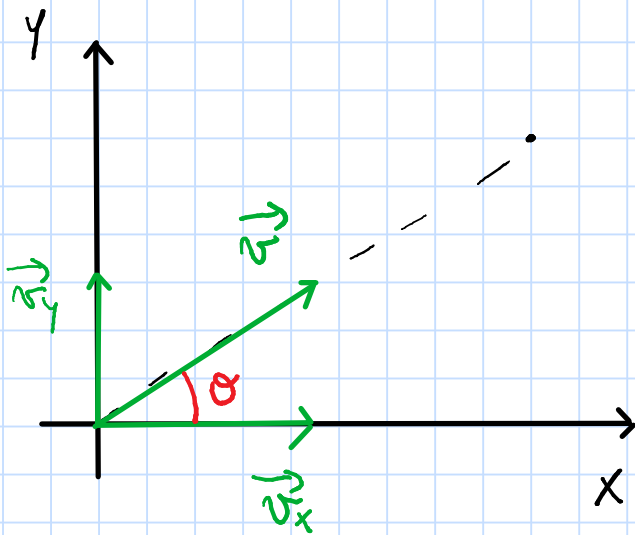


$$a_{\perp} = 0$$



$\vec{a}_{\perp}$ è sempre diretta verso la concavità del moto.

Composizione dei moti



$v \rightarrow$ costante

$$\text{MRU: } x = x_0 + v t$$

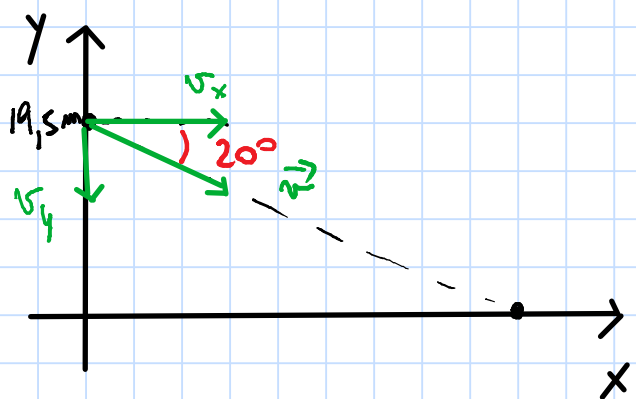
$$\begin{cases} x = x_0 + v_x t \\ y = y_0 + v_y t \end{cases}$$

$$v_x = v \cos \theta$$

$$v_y = v \sin \theta$$

I moti lungo l'asse x e y sono indipendenti e la loro composizione fornisce il moto bidimensionale complessivo.

Esempio



$$h = 19,5 \text{ m}$$

$$v = 3,10 \text{ m/s}$$

$$\theta = 20^\circ$$

1) Tempo necessario per arrivare alla superficie dell'acqua

2) Distanza totale percorsa

$$\begin{cases} x = \cancel{x_0} + v_x t \\ y = h - v_y t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = v_x t \\ y = h - v_y t \end{cases}$$

$$v_x = v \cos \theta$$

$$v_y = v \sin \theta$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = v \cos \theta t \\ y = h - v \sin \theta t \end{cases}$$

1) $y = 0 \rightarrow$ posizione y quando si arriva all'acqua

$$y = h - v \sin \theta t$$

$$0 = h - v \sin \theta t$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{h}{v \sin \theta} = \\ &= \frac{19,5 \text{ m}}{3,10 \text{ m/s} \cdot \sin 20} \\ &= 18,4 \text{ s} \end{aligned}$$

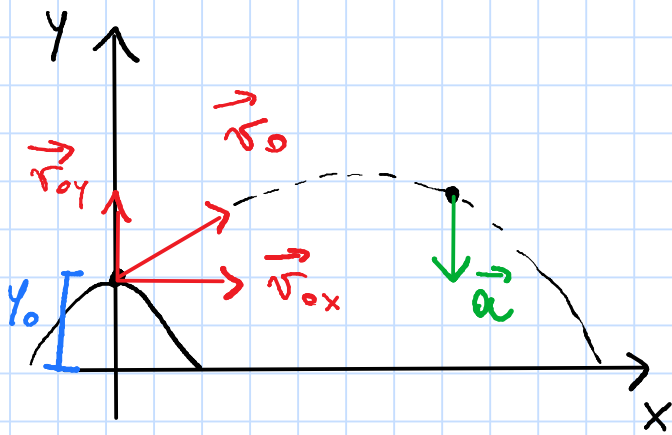
$$2) x = v \cos \theta t = 3,10 \text{ m/s} \cdot \cos 20 \cdot 18,4 \text{ s} = 53,6 \text{ m}$$

$$\Delta y = 0 - 19,5 \text{ m} = -19,5 \text{ m}$$

$$\Delta x = 53,6 \text{ m} - 0 = 53,6 \text{ m}$$

$$\Delta S = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = 57,0 \text{ m}$$

Moto parabolico
 o moto di un proiettile



x) MOTO UNIFORME
 $v_x \rightarrow$ costante

y) MOTO UNIFORMEMENTE
 ACCELERATO
 $v_y \rightarrow$ varia

$$x \begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_{0x} \\ x = x_0 + v_x t \end{cases}$$

$$y \begin{cases} a_y = -g \\ v_y = v_{0y} - gt \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

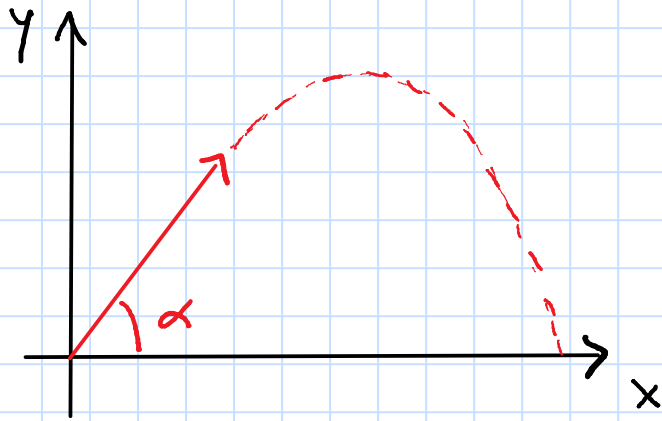
In genere si possono richiedere 4 cose:

- TEMPO DI VOLO : tempo in cui il proiettile rimane in volo.
- GITTATA : distanza tra il punto di lancio e il punto di contatto con il suolo
- VELOCITÀ FINALE : velocità del proiettile quando raggiunge il suolo
- ALTEZZA MASSIMA : altezza massima raggiunta dal proiettile

Poi c'è una quinta cosa:

- TRAJETTORIA : posizione di y rispetto a x durante il tragitto

Caso particolare: LANCIO DAL SUOLO



$$\begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_{0x} \\ x = \cancel{x_0} + v_{0x} t \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_y = -g \\ v_y = v_{0y} - gt \\ y = \cancel{y_0} + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Traiettoria

Per trovare la traiettoria occorre ricavare una funzione $y(x)$

y deve dipendere da x e non da t .

$$\begin{cases} y = v_{0y} \cancel{t} - \frac{1}{2} g \cancel{t^2} \\ x = v_{0x} t \rightarrow t = \frac{x}{v_{0x}} \end{cases}$$

$$y = v_{0y} \frac{x}{v_{0x}} - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_{0x}^2}$$

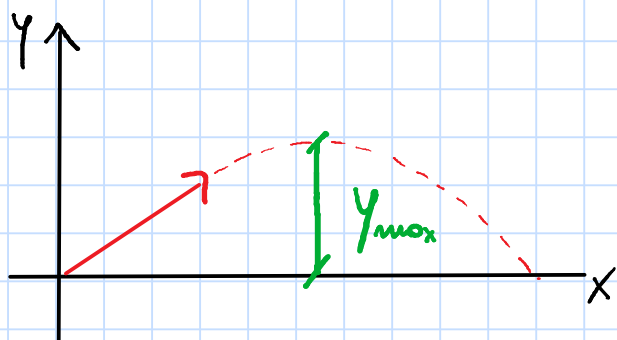
$$y = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x - \frac{g}{2v_{0x}^2} x^2$$

eq. della
traiettoria

Altezza massima

$$x \begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_{0x} \\ x = v_{0x} t \end{cases}$$

$$y \begin{cases} a_y = -g \\ v_y = v_{0y} - gt \quad (1) \\ y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2) \end{cases}$$



Il proiettile raggiunge $y_{\max}$ quando
 $v_y = 0$

$$(1) \quad \cancel{v_y} = v_{0y} - gt \quad v_{0y} - gt = 0$$

$$v_{0y} = gt$$

$$t = \frac{v_{0y}}{g} \quad \left| \begin{array}{l} \text{TEMPO} \\ \text{DI} \\ \text{SALITA} \end{array} \right.$$

$$(2) \quad y = v_{0y} \cancel{t} - \frac{1}{2} g \cancel{t}^2$$

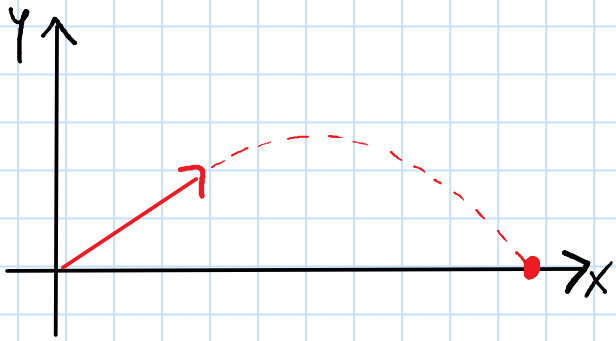
$$\begin{aligned} y_{\max} &= v_{0y} \cdot \frac{v_{0y}}{g} - \frac{1}{2} \cancel{g} \frac{v_{0y}^2}{\cancel{g}} \\ &= \frac{v_{0y}^2}{g} - \frac{1}{2} \frac{v_{0y}^2}{g} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \end{aligned}$$

$$y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \quad \text{altezza massima raggiunta}$$

Tempo di volo

$$x \begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_{0x} \\ x = v_{0x} t \end{cases}$$

$$y \begin{cases} a_y = -g \\ v_y = v_{0y} - gt \\ y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$



Il tempo di volo è il tempo necessario per raggiungere $y=0$

Se $t = t_v$, allora $y=0$
↳ tempo di volo

$$0 \rightarrow y = v_{0y} t_v - \frac{1}{2} g t_v^2$$

$$0 = v_{0y} t_v - \frac{1}{2} g t_v^2$$

$$0 = v_{0y} t_v - \frac{1}{2} g t_v^2$$

$$t_v (v_{0y} - \frac{1}{2} g t_v) = 0 \quad \underline{t_v = 0} \quad (1)$$

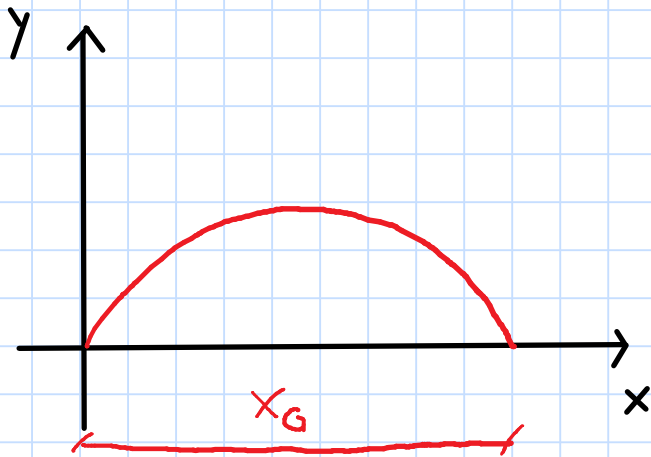
$$v_{0y} = \frac{1}{2} g t_v$$

$$\underline{t_v = \frac{2 v_{0y}}{g}} \quad (2)$$

$$t_v = \frac{2 v_{0y}}{g}$$

tempo di volo

Gittata



$$x \begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_{0x} \\ x = v_{0x} t \quad (1) \end{cases}$$

$$y \begin{cases} a_y = -g \\ v_y = v_{0y} - gt \\ y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

Se $t = t_{v_{0y}}$, $x = x_G$

(1)

$$x = v_{0x} t$$

$\downarrow$ x_G $\downarrow$ t_v

$$\begin{cases} x_G = v_{0x} t_v \\ t_v = \frac{2v_{0y}}{g} \end{cases}$$

$$x_G = 2 \frac{v_{0x} v_{0y}}{g}$$

GITTATA

$$x_G = 2 \frac{v_0 \cos \alpha \cdot v_0 \sin \alpha}{g} = 2 \frac{v_0^2}{g} \cos \alpha \sin \alpha$$

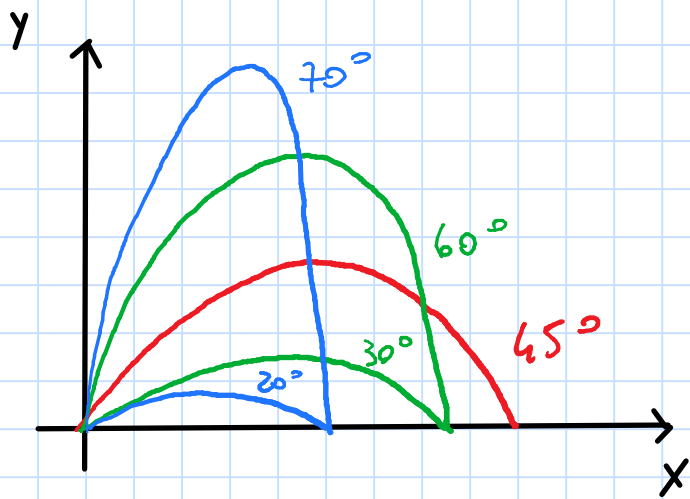
$$\alpha = 30^\circ \quad \cos 30 \cdot \sin 30 = \underline{0,43}$$

$$\alpha = 45^\circ \quad \cos 45 \cdot \sin 45 = \underline{0,5}$$

$$\alpha = 60^\circ \quad \cos 60 \cdot \sin 60 = \underline{0,43}$$

$$\alpha = 70^\circ \quad \cos 70 \cdot \sin 70 = \underline{0,32}$$

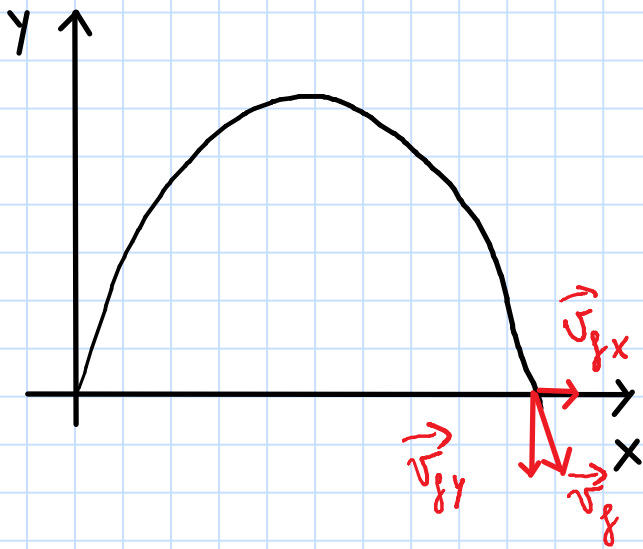
$$\alpha = 20^\circ \quad \cos 20 \cdot \sin 20 = \underline{0,32}$$



- l'angolo di gittata massima è 45°
- Angoli complementari (SOMMA = 90°) danno gittata uguale

In presenza di resistenza dell'aria, l'angolo di gittata massima è minore di 45° (circa 35°).

Velocità finale



$$x \begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_{0x} \text{ (1)} \\ x = v_{0x} t \end{cases}$$

$$y \begin{cases} a_y = -g \\ v_y = v_{0y} - gt \text{ (2)} \\ y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = v_{0x} \\ v_y = v_{0y} - gt \\ t_v = \frac{2v_{0y}}{g} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} v_{fx} = v_{0x} \\ v_{fy} = v_{0y} - \cancel{g} \cdot \frac{2 \cdot 0}{\cancel{g}} \\ = v_{0y} - 2v_{0y} = -v_{0y} \\ \underline{v_{fy} = -v_{0y}} \end{cases} \end{aligned}$$

$$v_{fx} = v_{ox}$$

$$v_{fy} = -v_{oy}$$

$$v_f = \sqrt{v_{ox}^2 + (-v_{oy})^2}$$

$$= \sqrt{v_{ox}^2 + v_{oy}^2} = v_0$$

$$v_f = v_0$$

Esempio

$$v_0 = 9,0 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 32^\circ$$

$$y_{\max} = ? \quad x_G = ?$$

$$t_{\text{volo}} = ? \quad v_f = ?$$

Posizione y quando $x = 3,2 \text{ m} = ?$

$$y_{\max} = \frac{v_{oy}^2}{2g} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g} = 1,2 \text{ m}$$

$$t_v = \frac{2 v_{oy}}{g} = \frac{2 v_0 \sin \alpha}{g} = 0,97 \text{ s}$$

$$x_G = v_x \cdot t_v = \frac{2 v_{ox} v_{oy}}{g} = 7,6 \text{ m}$$

$$v_f = v_0 = 9,0 \text{ m/s}$$

$$y_1 = ? \quad x_1 = 3,2 \text{ m}$$

$$x = v_{ox} t$$

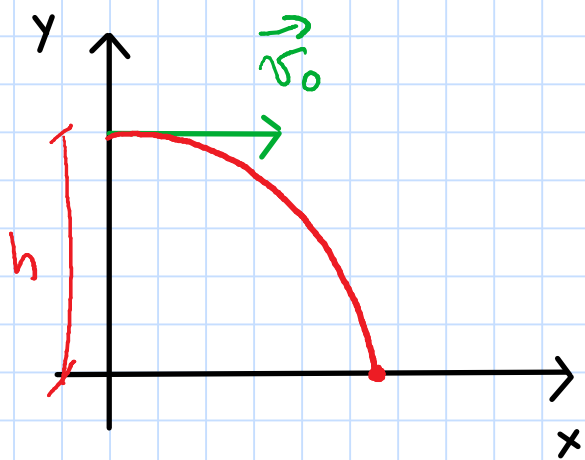
$$x_1 = v_{ox} t_1 \quad t_1 = \frac{x_1}{v_{ox}} = 0,42 \text{ s}$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = y_1 \Rightarrow t = 0,42 \text{ s}$$

$$y_1 = v_0 \sin \alpha \cdot 0,42 \text{ s} - \frac{1}{2}g \cdot (0,42 \text{ s})^2 = 1,1 \text{ m}$$

Caso particolare: lancio orizzontale da un'altezza h



$$x \begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_{0x} = v_0 \\ x = x_0 + v_x t \end{cases}$$

$$y \begin{cases} a_y = -g \\ v_y = \cancel{v_{0y}} - gt = -gt \\ y = \cancel{y_0} + \cancel{v_{0y}t} - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$y = h - \frac{1}{2}gt^2$$

$$x \begin{cases} a_x = 0 \\ v_x = v_0 \\ x = v_0 t \end{cases}$$

$$y \begin{cases} a_y = -g \\ v_y = -gt \\ y = h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

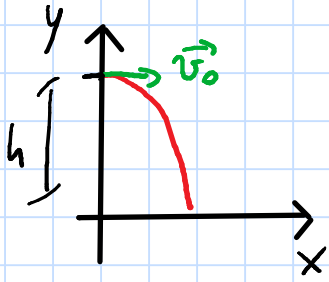
Traiettoria

$$\begin{cases} x = v_0 t \rightarrow t = \frac{x}{v_0} \\ y = h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$y = h - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

$$y = h - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2} \quad \text{TRAJETTORIA}$$

Altezza massima



$$y_{\max} = h$$

Tempo di volo

$$y = h - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\text{Se } y = 0 \quad t = t_v$$

$$0 = h - \frac{1}{2} g t_v^2$$

$$\frac{1}{2} g t_v^2 = h \quad t_v = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{TEMPO} \\ \text{DI} \\ \text{VOLO} \end{array} \right.$$

Gittata

$$x = v_0 t$$

$$x = x_g \text{ se } t = t_v$$

$$x_g = v_0 t_v$$

$$x_g = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{GITTATA} \end{array} \right.$$

Velocità finale

$$v_{fx} = v_0$$

$$v_{fy} = ?$$

$$v_y = -gt$$

$$v_y = v_{fy} \text{ se } t = t_v$$

$$v_{fy} = -g t_v = -g \sqrt{\frac{2h}{g}} = -\sqrt{g \frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh}$$

$$v_{fx} = v_0 \quad v_{fy} = -\sqrt{2gh}$$

$$v_f = \sqrt{v_{fx}^2 + v_{fy}^2} = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

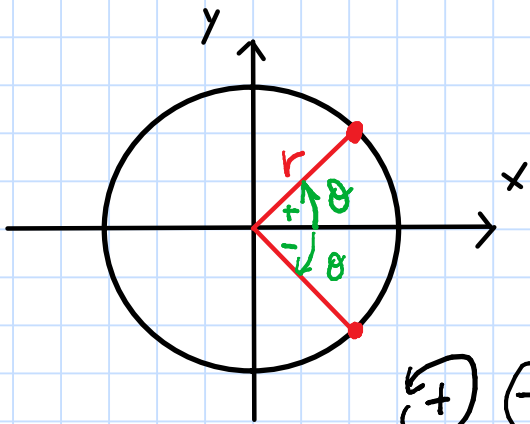
$$v_f = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

VELOCIDAD
FINAL

MOTO CIRCOLARE

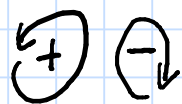
Il moto circolare è un moto che avviene lungo una circonferenza.

Posizione angolare



r : raggio della traiettoria

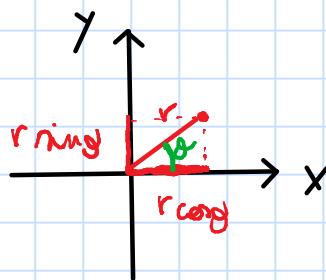
θ : posizione angolare



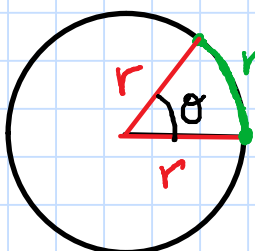
$\theta = 0 \rightarrow$ asse x

Se conosco r e θ conosco immediatamente anche le coordinate x e y del corpo in moto circolare:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$



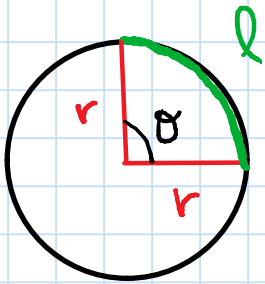
Angoli in radianti



$\rightarrow$ percorso una distanza pari al raggio r della circonferenza

$$\theta = 1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$$

Percorrendo sulla circonferenza una distanza generica l :



$$\theta \text{ (rad)} = \frac{l}{r}$$

$$[\theta \text{ (rad)}] = \frac{\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{m}}} = 1 \quad \text{ADIMENSIONALE}$$

Quanti radianti vale un angolo giro?

Se percorro un giro completo, $l = 2\pi r$

$$\theta \text{ (giro)} = \frac{2\pi \cancel{r}}{\cancel{r}} = 2\pi$$

Conversione radianti - gradi

$$\theta(^{\circ}) : 360^{\circ} = \theta(\text{rad}) : 2\pi$$

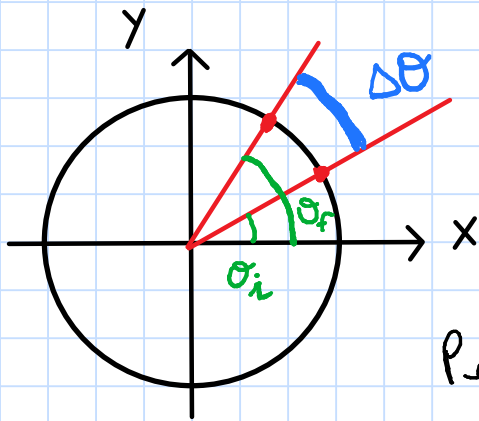
$$\frac{\theta^{\circ}}{360^{\circ}} = \frac{\theta_{\text{rad}}}{2\pi}$$

$$\theta_{\text{rad}} = \theta^{\circ} \cdot \frac{\cancel{2\pi}}{\cancel{360^{\circ}} \cdot 180^{\circ}}$$

$$\theta_{\text{rad}} = \theta^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$\theta^{\circ} = \frac{180^{\circ}}{\pi} \theta_{\text{rad}}$$

Velocità angolare



Spostamento angolare:

$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$$

Per i moti rettilinei mi ricordo che:

VELOCITÀ MEDIA $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ $\rightarrow$ spostamento

Velocità angolare media:

$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ | VELOCITÀ ANGOLARE MEDIA

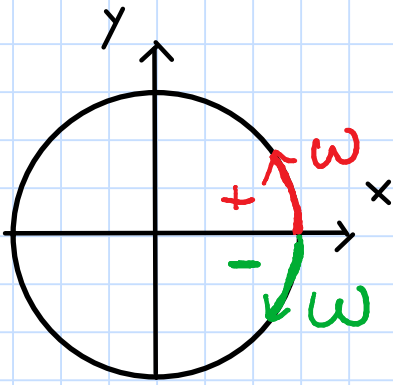
Esempio:

$$\Delta\theta = 3 \text{ rad}$$

$$\Delta t = 5 \text{ s}$$

$$\omega_m = \frac{3}{5} \text{ rad/s} = 0,6 \text{ rad/s}$$

Moto circolare uniforme (MCU)

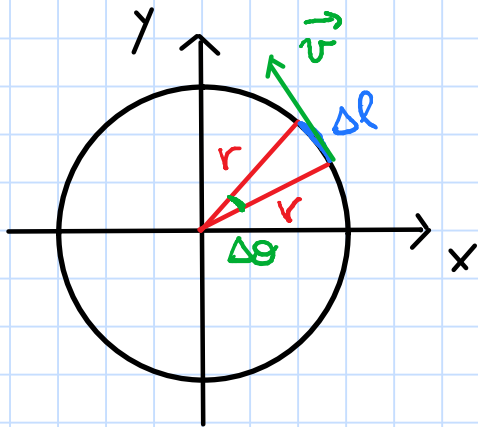


Moto circolare con velocità angolare costante

$\omega_m = \omega$ in ogni punto
in ogni istante

$$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}} \approx \frac{1}{\text{s}} = \text{s}^{-1}$$

Velocità tangenziale



In ogni istante un punto materiale si muove con velocità tangenziale alla traiettoria

$$v = \frac{\Delta l}{\Delta t}$$

$$\Delta l = r \Delta \theta$$

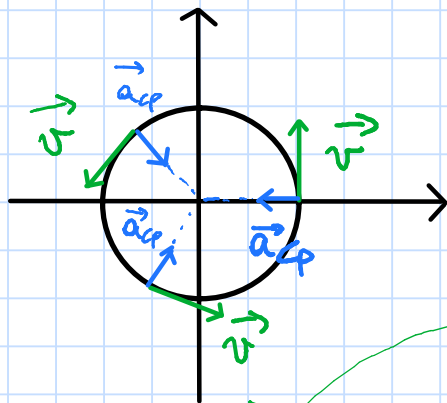
$$v = \frac{r \Delta \theta}{\Delta t} = r \underbrace{\frac{\Delta \theta}{\Delta t}}_{\omega} = r \cdot \omega$$

$$v = r \omega$$

velocità
tangenziale

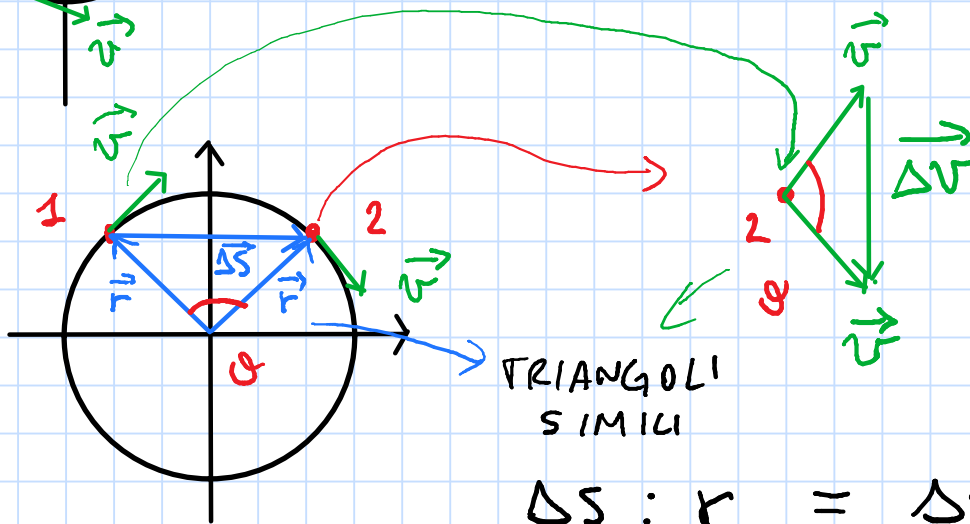
$$[v] = m/s$$

Accelerazione centripeta



$\omega \rightarrow \text{costante}$

$v = \omega \cdot r \rightarrow \text{costante}$



$$\Delta s : r = \Delta v : v$$

$$\Delta s \cdot v = \Delta v \cdot r$$

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \cdot \frac{r}{r}$$

$$a_{cp} = v \cdot \frac{r}{r}$$

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$$

ACCELERAZIONE
CENTRIPETA

$$v = \omega \cdot r$$

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$$

$$a_{cp} = \frac{\omega^2 r^{\cancel{2}}}{\cancel{r}}$$

$$a_{cp} = \omega^2 r$$

ACCELERAZIONE
CENTRIPETA

Altre grandezze del MCU

- Periodo T : tempo necessario per compiere un giro completo
- frequenza f : n° di giri completi compiuti in 1 secondo

$$f = \frac{1}{T}$$

FREQUENZA

$$T = \frac{1}{f}$$

PERIODO

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

→ angolo percorso in 1 giro

→ tempo necessario per compiere 1 giro

$$\omega = 2\pi f$$

$$[T] = \lambda$$

$$[f] = H_z = \lambda^{-1} = \frac{1}{\lambda}$$

legge oraria del MCU

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

Supponiamo $t_0 = 0$

tempo iniziale nullo

$$\omega = \frac{\theta - \theta_0}{t - \cancel{t_0}} = \frac{\theta - \theta_0}{t}$$

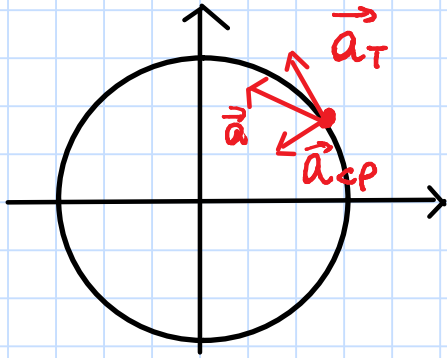
$$\theta - \theta_0 = \omega t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega t$$

LEGGE
ORARIA
MCU

MOTO CIRCOLARE NON UNIFORME

Moto circolare non uniforme $\rightarrow \left. \begin{matrix} \omega \\ v \end{matrix} \right\} \text{NON COSTANTI}$
 $\hookrightarrow$ velocità tangenziale



$\vec{a}_{cp}$ accelerazione centripeta

$\downarrow$
mantiene il corpo
in traiettoria circolare

$\vec{a}_T$ accelerazione tangenziale

$\hookrightarrow$ modifica il modulo della
velocità tangenziale

$$\vec{a} = \vec{a}_{cp} + \vec{a}_T$$

Accelerazione angolare

$$\alpha_m = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$

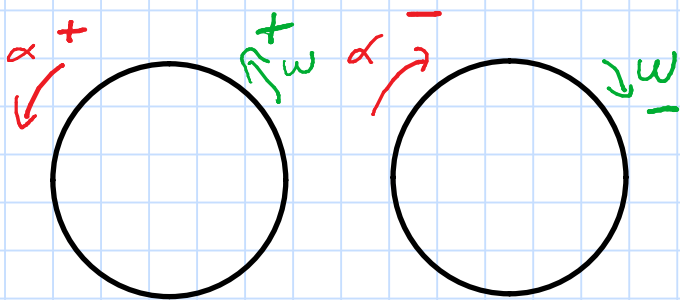
ACCELERAZIONE
ANGOLARE MEDIA

Variazione del modulo della velocità
angolare ω nell'intervallo Δt

$$\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = 7 \text{ rad/s} \quad \Delta t = 8 \text{ s}$$

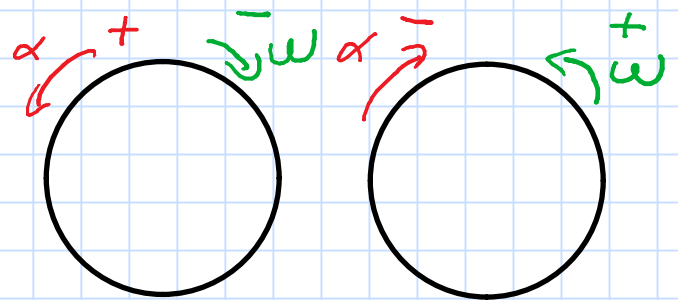
$$\alpha = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\Delta t} = \frac{7 \text{ rad/s} - 3 \text{ rad/s}}{8 \text{ s}} = 0,5 \text{ rad/s}^2$$



ω e α hanno lo
stesso segno

AUMENTA IL MODULO
DI ω

ACCELERAZIONE



ω e α hanno segni
opposti

DIMINUISCE IL MODULO
DI ω

DECELERAZIONE

MOTO CIRCOLARE UNIFORMEMENTE ACCELERATO (MCUA)

$\alpha \rightarrow$ costante

$\alpha = \alpha_m$ in ogni punto e in ogni istante

$$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$

ACCELERAZIONE
ANGOLARE IN OGNI
PUNTO

Accelerazione Tangenziale

$$a_T = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow \begin{array}{l} \text{VARIAZIONE VELOCITÀ TANGENZIALE} \\ \text{INTERVALLO DI TEMPO} \end{array}$$

$$v = r \omega$$

$$\Delta v = v_f - v_i$$

$$= r \omega_f - r \omega_i$$

$$= r (\omega_f - \omega_i)$$

$$= r \Delta \omega$$

$$a_T = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_T = \frac{r \Delta \omega}{\Delta t} = r \underbrace{\frac{\Delta \omega}{\Delta t}}_{\alpha}$$

$$a_T = r \alpha$$

ACCELERAZIONE
TANGENZIALE

Accelerazione tangenziale e centripeta

TANGENZIALE

$$a_T = r\alpha$$

COSTANTE

causa la variazione
del modulo della
velocità

CENTRIPETA

$$a_{cp} = r\omega^2$$

VARIA

causa la variazione
della direzione della
velocità

Esempio

$$\omega_i = 2 \text{ rad/s}$$

$$\omega_f = 12 \text{ rad/s}$$

$$r = 3,0 \text{ m}$$

$$\Delta t = 5 \text{ s}$$

$$\alpha = ? \quad a_T = ?$$

$$a_{cp} \text{ quando } \omega = 12 \text{ rad/s}$$

$$a_{TOT} = ?$$

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{10 \text{ rad/s}}{5 \text{ s}} = 2 \text{ rad/s}^2$$

$$a_T = r\alpha = 3 \text{ m} \cdot 2 \text{ rad/s}^2 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$a_{cp} = r\omega^2 = 3 \text{ m} \cdot (12 \text{ rad/s})^2 = 432 \text{ m/s}^2$$

$$a_{TOT} = \sqrt{a_T^2 + a_{cp}^2} = 432 \text{ m/s}^2$$



legge oraria del MCUA

↓
Moto Circolare Uniformemente Accelerato

Relazione velocità - tempo

$$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$

tempo iniziale $t_0 = 0$

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t - \cancel{t_0} = 0}$$

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t}$$

$$\alpha t = \omega - \omega_0$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

Relazione
 $\omega - t$

Analogo di

$$v = v_0 + \alpha t$$

legge oraria del MCUA

Moto rettilineo

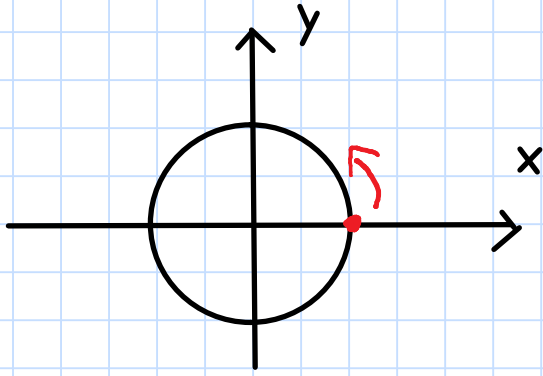
$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Moto circolare

$$\vartheta = \vartheta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

LEGGE ORARIA DEL MCUA

Esempio



$$\sigma_0 = 0$$

$$\omega_0 = 0$$

$$t_1 = 12 \text{ s}$$

$$\omega_1 = 144 \text{ rad/s}$$

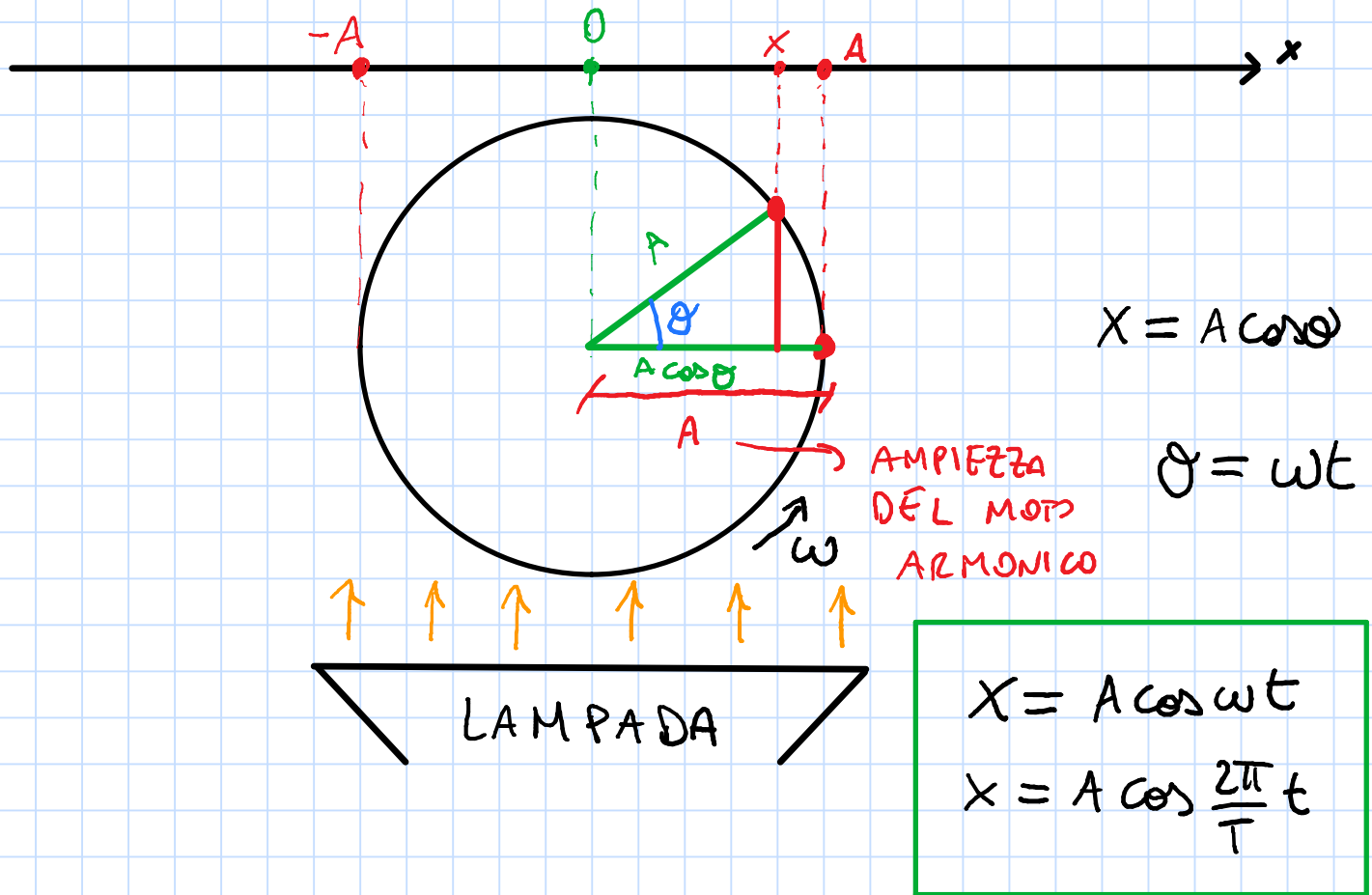
a) $\alpha = ?$

b) $\sigma = ?$ quando $t = 12 \text{ s}$

c) $r = 7 \text{ m}$ $a_T = ?$

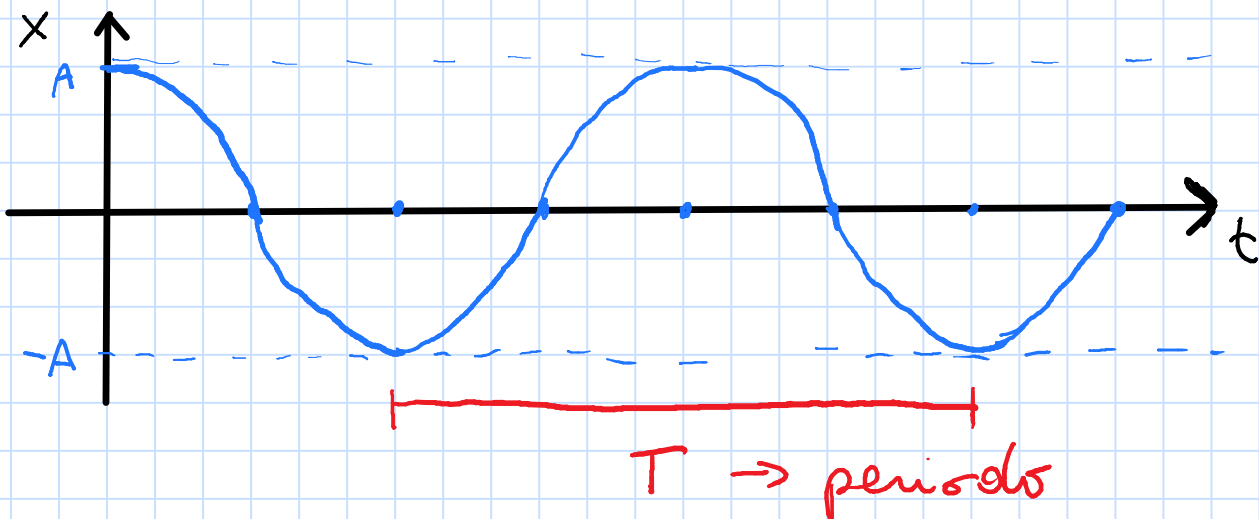
d) $a_{cp} = ?$ a $t = 4,2 \text{ s}$

MOTO ARMONICO



Legge oraria del moto armonico

$$X = A \cos(\omega t) \quad X = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$



Definizioni

A : ampiezza del moto armonico

↳ distanza massima raggiunta rispetto a zero

T : periodo del moto armonico

↳ intervallo di tempo in cui il moto si ripete

ω : pulsazione

↳ indica la rapidità con cui si passa da $+A$ a $-A$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

f : frequenza

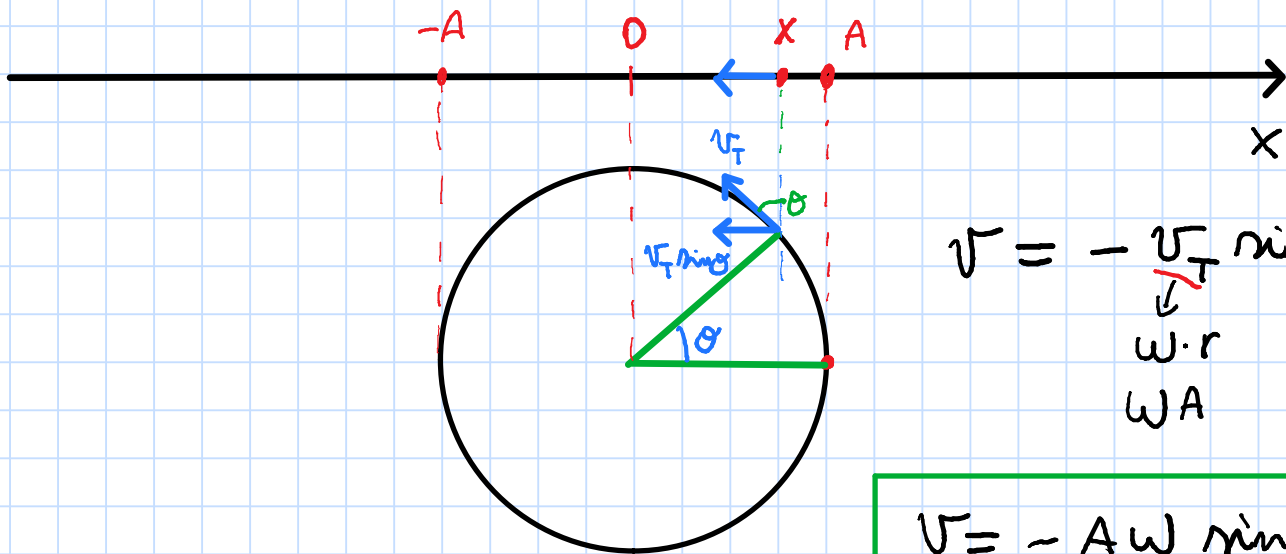
↳ indica il n° di cicli completati in 1 s

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

Velocità del moto armonico

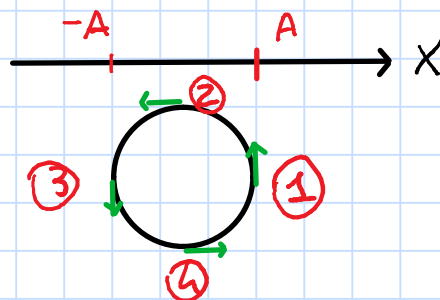
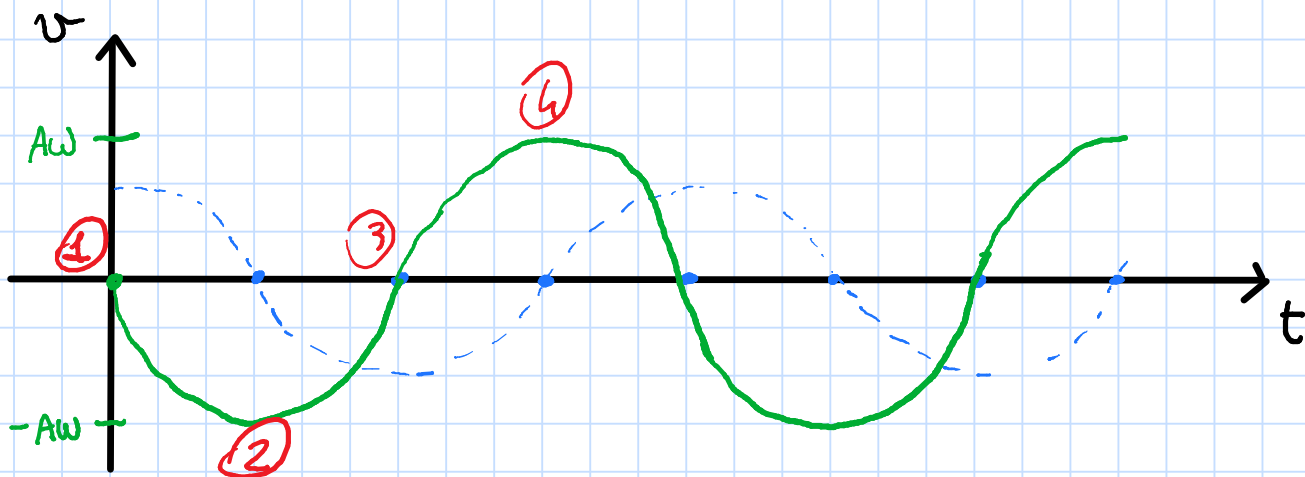


$$v = - \underbrace{v_T}_{\substack{\omega \cdot r \\ \omega A}} \sin \underbrace{\theta}_{\omega t}$$

$$v = -A\omega \sin \omega t$$

RELAZIONE VELOCITÀ-TEMPO
MOTO ARMONICO

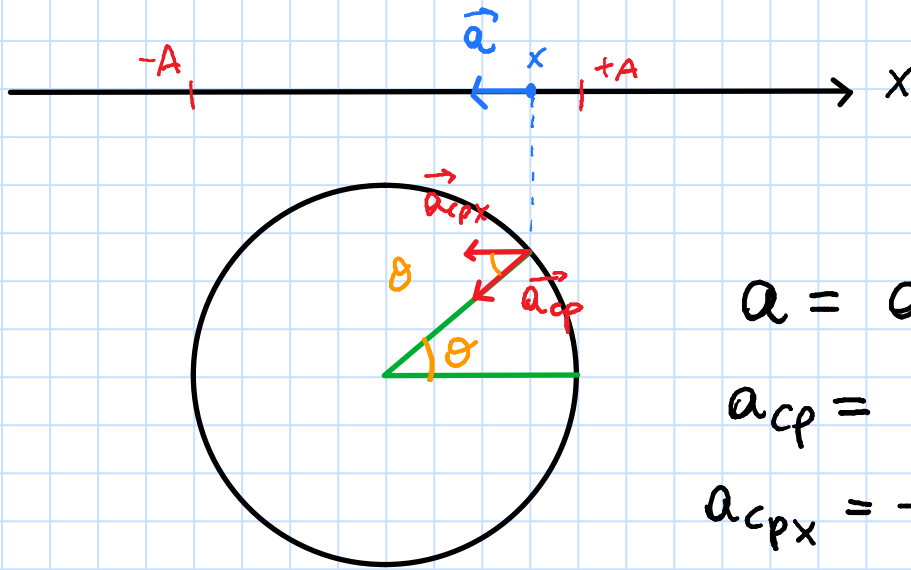
Grafico velocità - tempo



$$v_{max} = A\omega$$

Valore massimo velocità : $v_{max} = -A\omega \sin \omega t \stackrel{=-1}{=} A\omega$

Accelerazione del moto armonico



$$a = a_{cpx}$$

$$a_{cp} = r\omega^2 = A\omega^2$$

$$a_{cpx} = -a_{cp} \cos \theta$$

$$a = -a_{cp} \cos \omega t$$

$$a = -A\omega^2 \cos \omega t$$

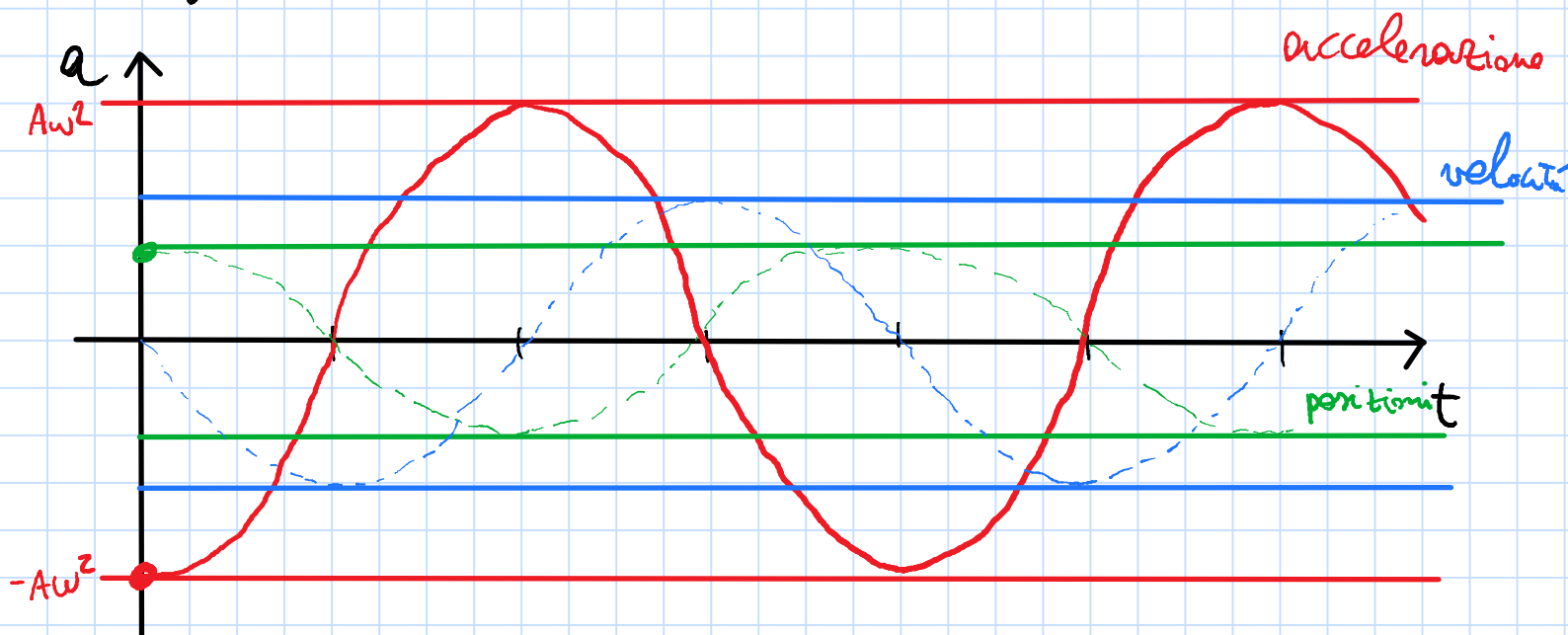
Valore massimo accelerazione :

$$a = -A\omega^2 \cos \omega t$$

$$a_{\max} = A\omega^2$$

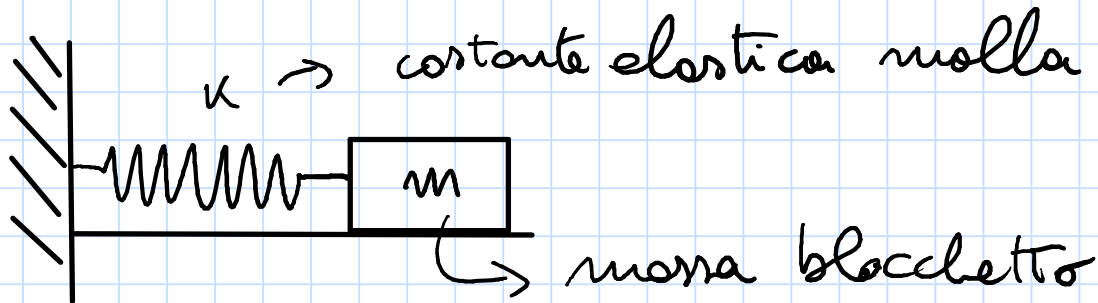
ACCELERAZIONE
MASSIMA

Grafico accelerazione-tempo

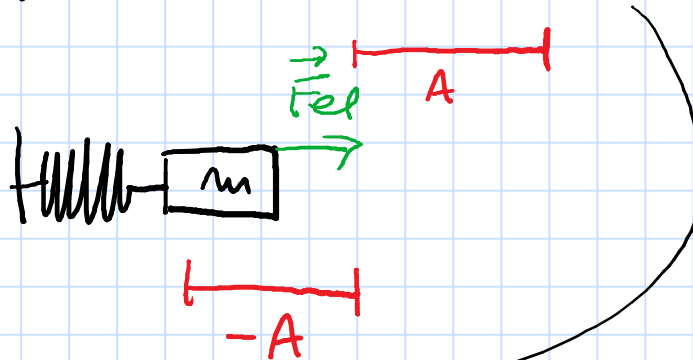
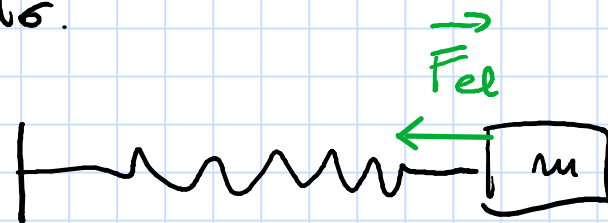


Dinamica del moto armonico

Oscillatore armonico



Un oscillatore armonico è un oggetto su cui agisce una forza proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio e diretta in verso opposto rispetto a tale spostamento.



$\rightarrow \begin{cases} F = ma & \text{II legge di Newton} \\ F = -kx & \text{legge di Hooke} \end{cases}$

$$ma = -kx$$

Per il moto armonico:

$$a = -A\omega^2 \cos \omega t \quad x = A \cos \omega t$$

$$+m A \omega^2 \cos \omega t = +k A \cos \omega t$$

$$m\omega^2 = k$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

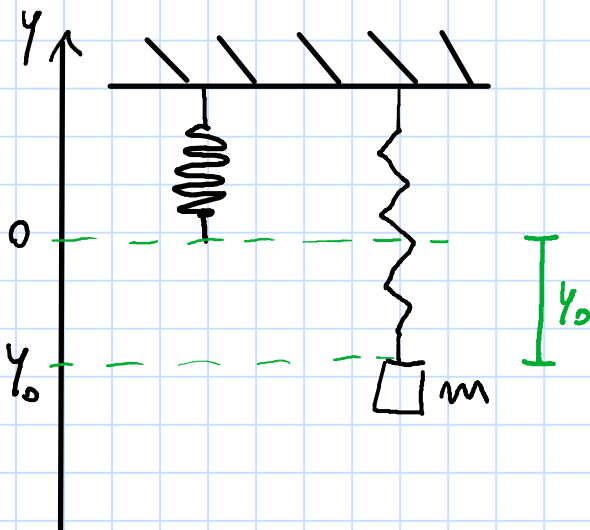
pulsazione
dell'
oscillatore
armonico

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

periodo
dell'oscillatore
armonico

Massa verticale



Posizione di equilibrio:

$$-k y_0 = mg$$

forza elastica (pointing to $-k y_0$) forza peso (pointing to mg)

ALLUNGAMENTO (pointing to y_0)

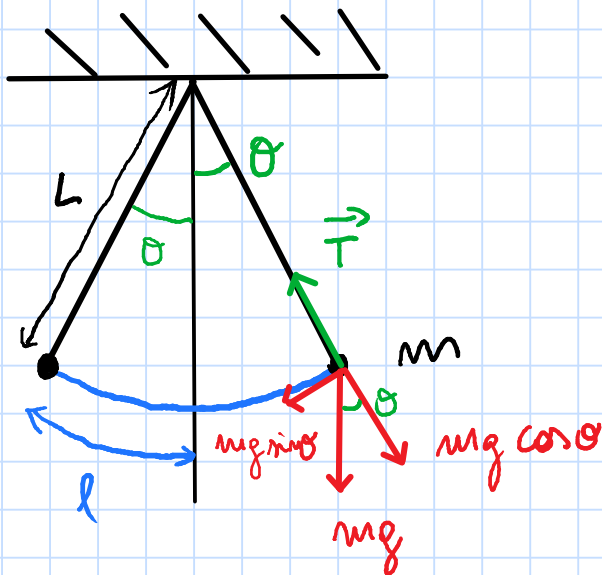
$$y_0 = -\frac{mg}{k}$$

Una massa appesa a una molla verticale oscilla attorno alla posizione di equilibrio:

$$y_0 = - \frac{mg}{k}$$

Per tutti gli altri aspetti le oscillazioni sono uguali a quelle di una molla orizzontale.

Pendolo Semplice



L : lunghezza filo

l : arco di circonferenza corrispondente all'angolo θ

$$T = mg \cos \theta \rightarrow \text{equilibrio}$$

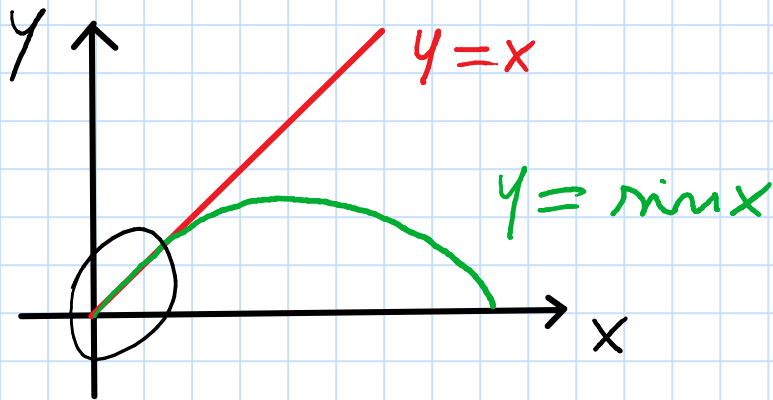
Forza risultante: $F = -mg \sin \theta$

$$l = L\theta$$

$$\theta = \frac{l}{L} \quad \text{per definizione di angolo in radianti}$$

Per angoli piccoli : $\sin \theta \sim \theta$

↓
RADIANTI



$$F = -mg \sin \theta \simeq -mg \theta$$

$$\begin{cases} F = -mg\theta \\ \theta = \frac{l}{L} \end{cases} \quad F = -mg \frac{l}{L}$$

$$F = - \left[k \right] x \quad \text{oscillatore armonico}$$

$$F = - \left[\frac{mg}{L} \right] l$$

COSTANTI ↙ ↘ SPOSTAMENTI RISPETTO ALLA POSIZIONE DI EQUILIBRIO

Possiamo ripetere gli stessi passaggi matematici effettuati per l'oscillatore armonico:

Oscillatore armonico :

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow \text{per il pendolo sostituire con } \frac{mg}{L}$$

Pendolo:

$$\omega = \sqrt{\frac{\cancel{m}g/L}{\cancel{m}}} = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

accelerazione di gravità

pulsazione pendolo
(PICCOLE OSCILLAZIONI)

lunghezza corda pendolo

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{g/L}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Periodo pendolo
per piccole oscillazioni

DINAMICA

leggi della dinamica

Prima legge della dinamica

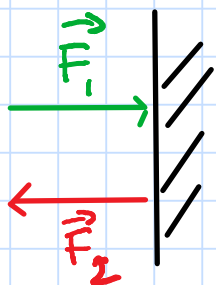
Esistono sistemi di riferimento detti INERZIALI rispetto ai quali un corpo soggetto a forze la cui risultante è nulla è in quiete o si muove di moto uniforme.

Seconda legge della dinamica

$$\begin{array}{l} \text{Accelerazione} \leftarrow \vec{a} \\ \text{di un} \\ \text{corpo} \end{array} = \frac{\vec{F}_{\text{TOT}}}{m}$$

→ somma delle forze
→ massa del corpo

Terza legge della dinamica (Principio di AZIONE-REAZIONE)



$$F_1 = F_2$$

Principio di relatività galileiana

Le leggi della dinamica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Sistemi di riferimento

SR inerziali

Per individuare un SR inerziale, verifico che un oggetto non soggetto a forze rimanga in quiete. Individuato un SR inerziale, ne posso trovare infiniti che sono fermi rispetto al primo, oppure si muovono di MRU.

SR non inerziali

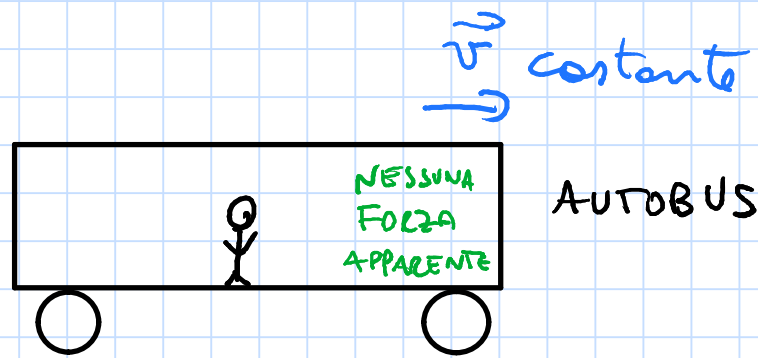
Si muovono rispetto a quelli inerziali di moto accelerato.

Nei SR non inerziali:

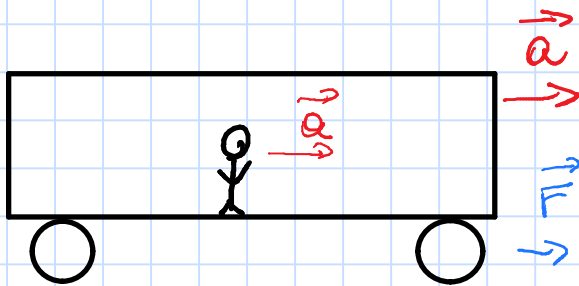
I legge della dinamica non è valida

II - III " " " " sono valide se introduciamo le forze apparenti

Esempio

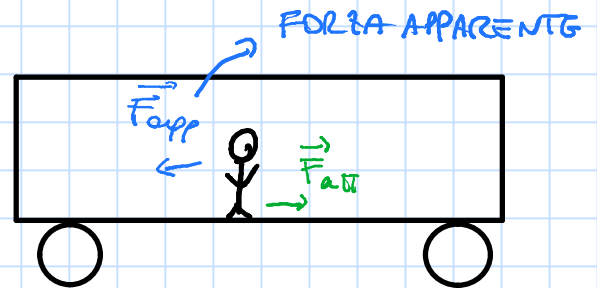


Se l'autobus accelera:



Osservatore a terra

l'osservatore a terra vede l'autobus e la persona accelerare allo stesso modo.

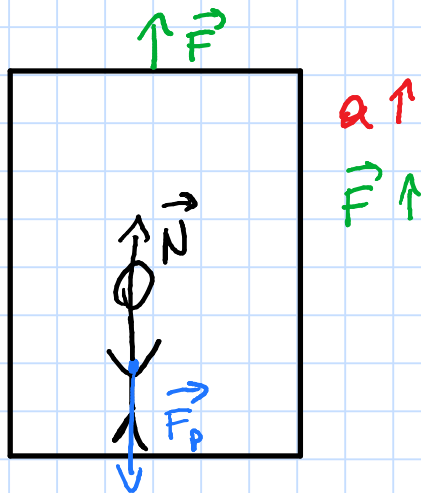


Osservatore nell'autobus

la persona a bordo si accorge che sta accelerando perché risente di una forza apparente

Esempio 2: ascensore

Osservatore a terra

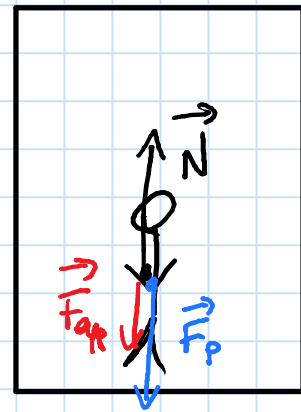


$$N - F_p = F$$

Somma delle forze $\neq 0$

L'ascensore e la persona all'interno si muovono.

Osservatore in ascensore



$$N - F_{app} - F_p = 0$$

$$N = F_{app} + F_p$$

Osservatore fermo: somma delle forze = 0

Supponiamo che l'ascensore acceleri di $a = 0,7 \text{ m/s}^2$ nell'istante in cui si avvia. Minus la massa di un oggetto da 12 kg in queste condizioni. Quale massa minus?



$$F_p = mg$$

$$F_{app} = F = ma$$

↓

forza che spinge
l'oscillatore in alto

↪ $0, + m/a^2$

$$F_{tot} = F_p + F_{app} = mg + ma = m(g+a) = 126 \text{ N}$$

$$F_{tot} = Mg$$

$$Mg = 126 \text{ N}$$

$$M = \frac{126 \text{ N}}{g} = 12,8 \text{ kg}$$

↪ massa che legge sulla bilancia

Se l'oscillatore scende:

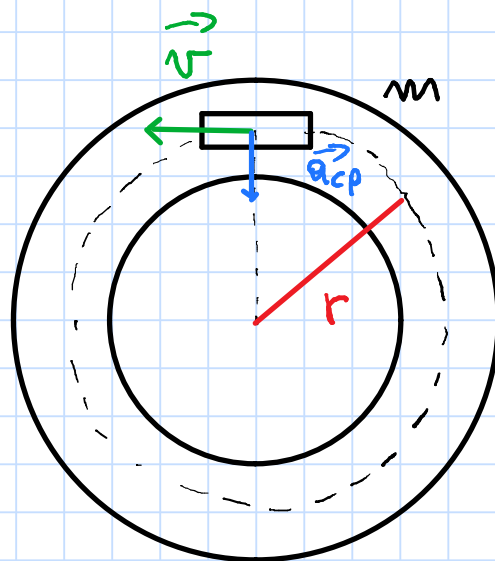
$$F_{tot} = mg - ma = m(g-a)$$

$$F_{tot} = Mg$$

$$Mg = m(g-a)$$

$$M = \frac{m(g-a)}{g} = 11,14 \text{ kg}$$

FORZA CENTRIPETA



MCU
(Non accelerato)

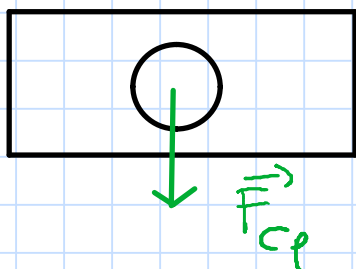
Affinché un oggetto si muova di moto circolare, a esso deve essere applicata una forza.

$$F_{cp} = m a_{cp} = m \frac{v^2}{r}$$

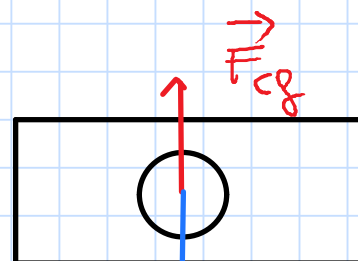
$$F_{cp} = m \omega^2 r$$

FORZA
CENTRIPETA

OSSERVATORE A TERRA



OSSERVATORE IN AUTO



FORZA
APPARENTE
CENTRIFUGA

REAZIONE
VINCOLARE

DEL SEDILE A CUI MI TENGO

$$\vec{F}_{TOT} = \vec{F}_{cp} \quad \text{NON NULLA}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{TOT}}{m} = \frac{\vec{F}_{cp}}{m} = \vec{a}_{cp}$$

$$\vec{F}_{TOT} = \vec{F}_{CF} + \vec{R}_V = 0$$

$$\vec{a} = 0$$

F_{cp} e F_{CF} hanno lo stesso modulo, la forza centrifuga è una forza apparente dovuta alla forza centripeta che fa curvare l'auto.

$$F_{cp} = F_{CF}$$

QUANTITÀ DI MOTO

Definizione della quantità di moto

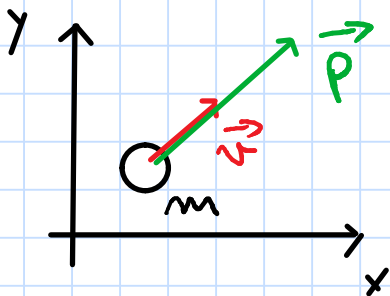
$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \rightarrow \text{velocità}$$

$\downarrow$ quantità di moto $\downarrow$ massa

$$[p] = [m] \cdot [v] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

La quantità di moto è una grandezza fisica vettoriale strettamente legata all'energia cinetica di un corpo in moto, utile per studiare urti tra oggetti.

Vettore $\vec{p}$



MODULO: $p = m \cdot v$

DIREZIONE E VERSO: coincidenti con quelli di $\vec{v}$

II legge della dinamica e quantità di moto

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m \vec{v}_f - m \vec{v}_i = m (\vec{v}_f - \vec{v}_i)$$

↳ variazione q. di moto $= m \Delta \vec{v}$

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{m \Delta \vec{v}}{\Delta t} \rightarrow \text{intervallo di tempo in cui è avvenuta la variazione della quantità di moto}$$

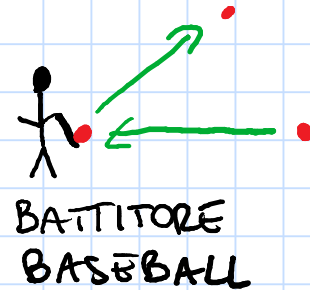
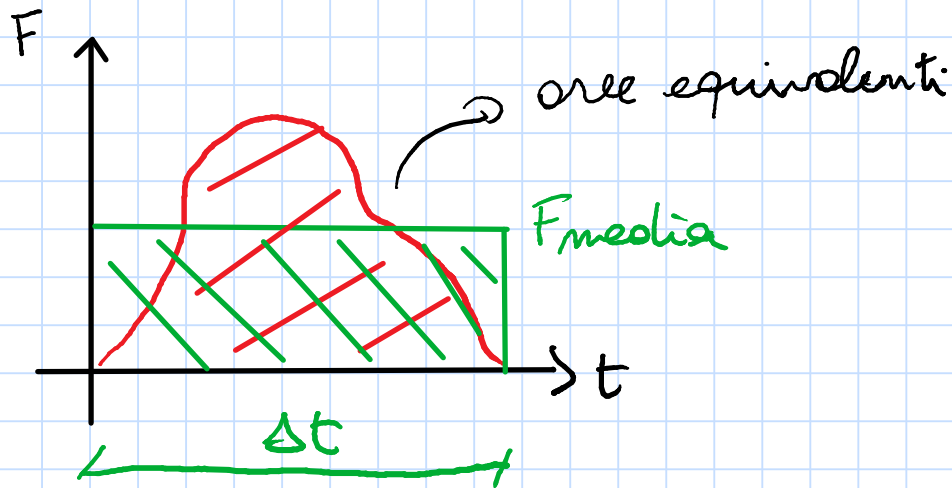
$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{m \Delta \vec{v}}{\Delta t} \vec{a}$$

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \boxed{m \vec{a}} \rightarrow \vec{F}_{\text{TOT}} \text{ per II legge di Newton}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{TOT}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}} \rightarrow \text{variazione quantità di moto nel tempo}$$

Somma delle forze che agiscono sul corpo

Teorema dell' impulso



Suppongo che nell' impatto la forza sia rimasta sempre costante nell' intervallo di tempo Δt .

la forza media applicata supponiamo sia pari a:

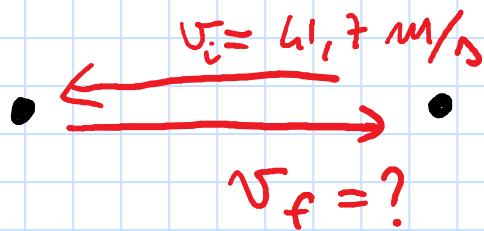
$$F_m = 1,13 \cdot 10^4 \text{ N}$$

la palla arrivava verso il battitore con una velocità pari a:

$$v = 41,7 \text{ m/s}$$

E ha una massa di $0,145 \text{ Kg}$.

Vogliamo capire la velocità della pallina dopo che è stata colpita dal battitore



L'impulso avviene in $\Delta t = 1,20 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$$F_{\text{tot}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

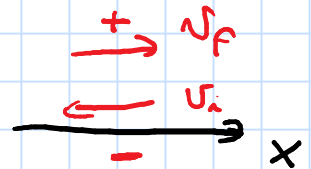
$$\Delta p = \underbrace{F_{\text{tot}}}_{F_m} \cdot \Delta t$$

$$\Delta p = 1,13 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 13,56 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\underbrace{p_f}_{m v_f} - \underbrace{p_i}_{m v_i} = \Delta p$$

$$m v_f = m v_i + \Delta p$$

$$v_f = v_i + \frac{\Delta p}{m}$$



$$v_f = -41,7 \frac{\text{m}}{\text{s}} + \frac{13,56 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0,145 \text{ kg}} = 51,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}$$

Impulso

$$\Delta \vec{p} = \vec{I} = \vec{F}_m \cdot \Delta t$$

Teorema
dell'impulso

Conservazione della quantità di moto

Partiamo dalla II legge della dinamica

$$\vec{F}_{TOT} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

Se la somma delle forze applicate a un oggetto è nulla, allora:

$$\vec{F}_{TOT} = 0 \quad \cancel{\Delta t} \cdot \frac{\Delta \vec{p}}{\cancel{\Delta t}} = 0 \cdot \Delta t \quad \Delta \vec{p} = 0$$

$$\vec{p}_f - \vec{p}_i = 0$$

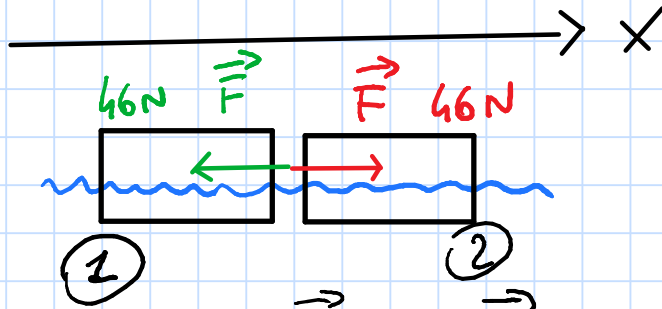
$$\vec{p}_f = \vec{p}_i$$

CONSERVAZIONE
DELLA
QUANTITÀ
DI MOTO

Se ho due corpi che interagiscono e $\vec{F}_{TOT} = 0$ allora:

$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$$

Esempio



$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = 0$$

$\hookrightarrow 0 \quad \hookrightarrow 0$

$$\vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f} = 0$$

↓
per conservazione
della quantità di moto

1) $m_1 = 130 \text{ kg}$

2) $m_2 = 250 \text{ kg}$

v_f delle due canoe = ?

$$\Delta t = 1,20 \text{ s}$$

$$p_{1f} = -F \cdot \Delta t = -46 \text{ N} \cdot 1,20 \text{ s} = -55 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p_{2f} = +F \cdot \Delta t = +46 \text{ N} \cdot 1,20 \text{ s} = +55 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p_{1f} = -55 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p_{2f} = +55 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p_{1f} = m_1 \cdot v_{1f}$$

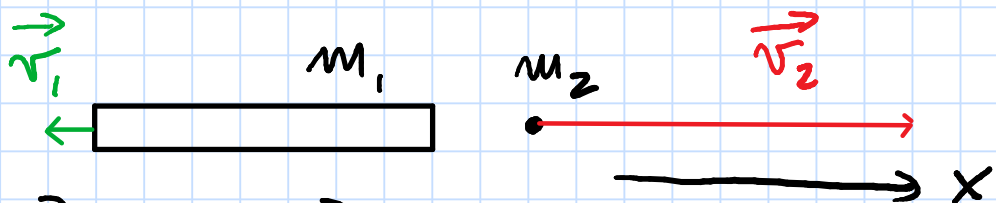
$$p_{2f} = m_2 \cdot v_{2f}$$

$$v_{1f} = \frac{p_{1f}}{m_1} = \frac{-55 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}}{130 \text{ kg}} = -0,42 \text{ m/s}$$

$$v_{2f} = \frac{p_{2f}}{m_2} = \frac{55 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}}{250 \text{ kg}} = 0,22 \text{ m/s}$$

Esempio 2

Una carabina di massa $4,2 \text{ kg}$ spara un proiettile di massa $5,0 \text{ g}$ alla velocità di 275 m/s .
Qual è la velocità di rinculo della carabina?



$$\cancel{\vec{p}_{1i}} + \cancel{\vec{p}_{2i}} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$$

$= 0 \quad \quad = 0$

$$0 = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$$

$$0 = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f}$$

$$0 = -m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$m_1 v_{1f} = m_2 v_{2f}$$

$$v_{1f} = \frac{m_2 v_{2f}}{m_1} = \frac{5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 275 \text{ m/s}}{4,2 \text{ kg}} = 0,33 \text{ m/s}$$

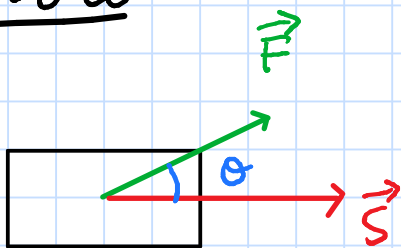
Equazione generale conservazione
quantità di moto per un sistema di
due corpi

$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f}$$

Conservazione dell' energia

RIPASSO

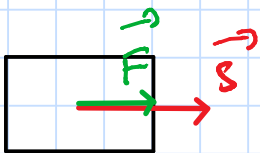
Lavoro



$$L = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

$$L = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

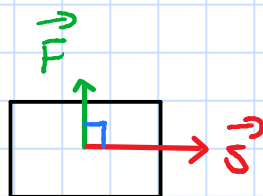
Il lavoro si ottiene dal prodotto scalare
tra vettore forza e vettore spostamento



$$\theta = 0$$

$$L = F \cdot s \cdot \overbrace{\cos 0}^1$$

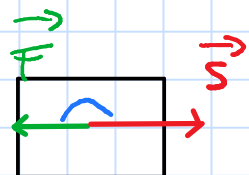
$$L = F \cdot s$$



$$\theta = 90^\circ$$

$$L = F \cdot s \cdot \overbrace{\cos 90}^0$$

$$L = 0$$



$$\theta = 180^\circ$$

$$L = F \cdot s \cdot \overbrace{\cos 180}^{-1}$$

$$L = -F \cdot s$$

$$[L] = J$$

$$1 J = 1 N \cdot m$$

Energia cinetica

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

↗ massa
↘ velocità

L'energia cinetica è uguale al lavoro che la forza deve compiere per portare un corpo di massa m inizialmente fermo fino alla velocità v .

$$L = \Delta K \rightarrow \text{variazione energia cinetica}$$

$$L = K_f - K_i$$

$$L = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

Energia potenziale

La forza peso e la forza elastica sono forze conservative.

Il lavoro compiuto da una forza conservativa:

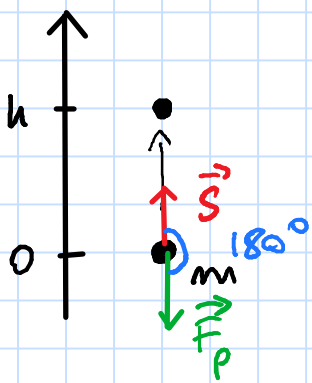
- Se positivo aumenta l'energia cinetica
- Se negativo accumula ENERGIA POTENZIALE

L'energia potenziale può essere trasformata successivamente in energia cinetica.

$$\Delta U = -L$$
$$U_f - U_i = -L$$

→ VARIAZIONE ENERGIA POTENZIALE

Energia potenziale gravitazionale



$$L = F_p \cdot s \cdot \overbrace{\cos 180}^{-1}$$

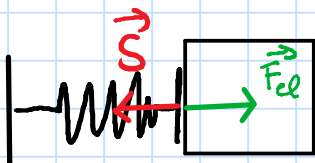
$$L = -F_p \cdot s$$

$$L = -mgh$$

$$\Delta U = -L = mgh$$

$$\Delta U = mgh$$

Energia potenziale elastica



$$\Delta U_{el} = \frac{1}{2} k x^2$$

↓
VARIAZIONE
ENERGIA POTENZIALE
ELASTICA

→ COSTANTE
ELASTICA
MOLLA

→ SPOSTAMENTO
RISPETTO ALLA
POSIZIONE DI
EQUILIBRIO

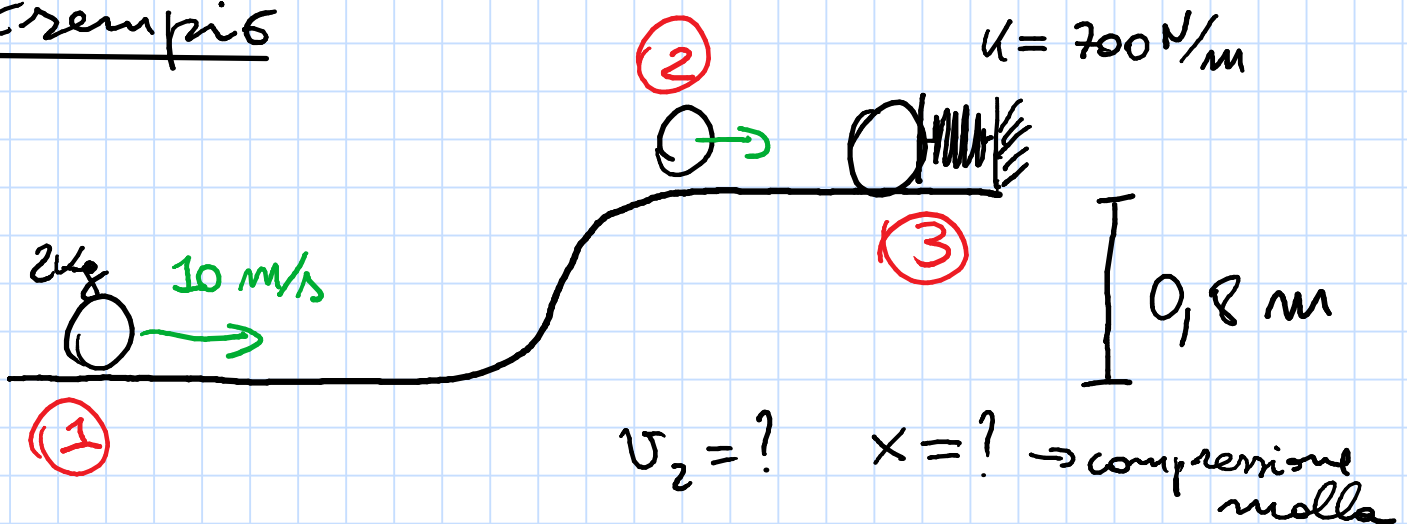
Conservazione dell'energia meccanica

Se sul sistema agiscono solo forze conservative, l'energia meccanica totale di un sistema si conserva.

$$U_i + K_i = U_f + K_f$$

EN. POT. INIZIALE EN. CIN. INIZIALE EN. POT. FINALE EN. CIN. FINALE

Esempio



$$\textcircled{1} \quad U_g = 0 \quad U_{el} = 0 \quad K_1 = \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$\textcircled{2} \quad U_2 = mgh \quad K_2 = \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$\textcircled{3} \quad U_3 = mgh + \frac{1}{2} kx^2 \quad K_3 = 0$$

$$\textcircled{1} = \textcircled{2}$$

$$\frac{1}{2} m v_1^2 = mgh + \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$\frac{1}{2} m v_1^2 = m g h + \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$m v_1^2 = 2 m g h + m v_2^2$$

$$\cancel{m} v_2^2 = \cancel{m} v_1^2 - 2 \cancel{m} g h$$

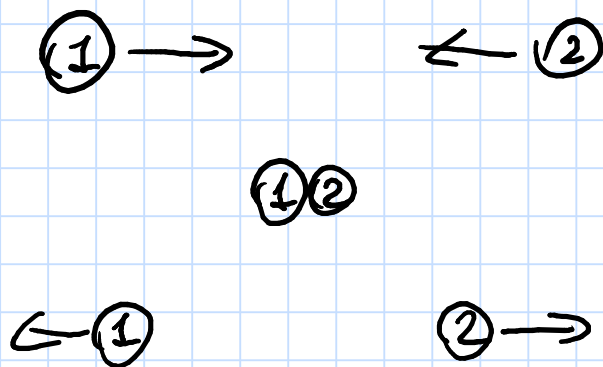
$$v_2 = \sqrt{v_1^2 - 2 g h} = 9,2 \text{ m/s}$$

$$\textcircled{2} = \textcircled{3}$$

$$\cancel{m g h} + \frac{1}{2} m v_2^2 = \cancel{m g h} + \frac{1}{2} k x^2$$

$$x = \sqrt{\frac{m v_2^2}{k}} = 0,5 \text{ m}$$

URTI NEI SISTEMI ISOLATI



Urti ANELASTICI

- la quantità di moto si conserva
- l'energia meccanica NON si conserva

$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}$$

Urti ELASTICI

- la quantità di moto si conserva
- l'energia cinetica si conserva

$$\begin{cases} \vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f} \\ K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f} \end{cases}$$

Urti Anelastici

Gli urti anelastici sono urti in cui i due corpi in esame, dopo l'impatto, rimangono attaccati formando un corpo unico.

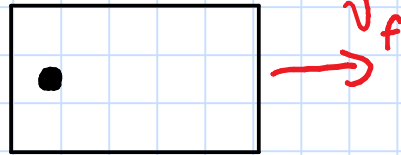
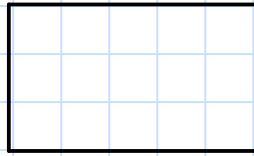
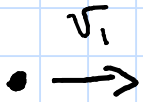


URTI COMPLETAMENTE ANELASTICI

Negli urti anelastici l'energia cinetica diminuisce a causa di:

- dissipazione di calore
- deformazioni
- produzione di rumore

Immaginiamo di sparare un proiettile con velocità $v_1 = 1200 \text{ m/s}$ contro un blocco di massa $m_2 = 190 \text{ kg}$. Il proiettile ha una massa $m_1 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$. Quando il proiettile colpisce il blocco si conficca al suo interno e il sistema si muove come un blocco unico. Calcolare la velocità finale.



Imponiamo la conservazione della quantità di moto

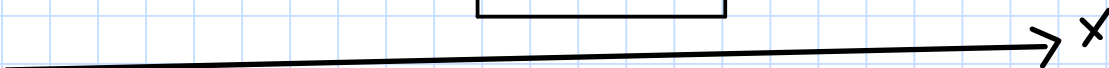
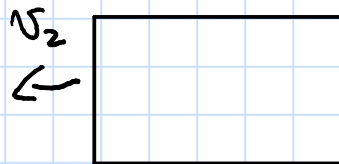
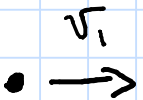
$$m_1 v_1 + \cancel{m_2 v_2} = (m_1 + m_2) v_f$$

PRIMA DELL'URTO DOPO L'URTO

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 = 0,03 \text{ m/s}$$

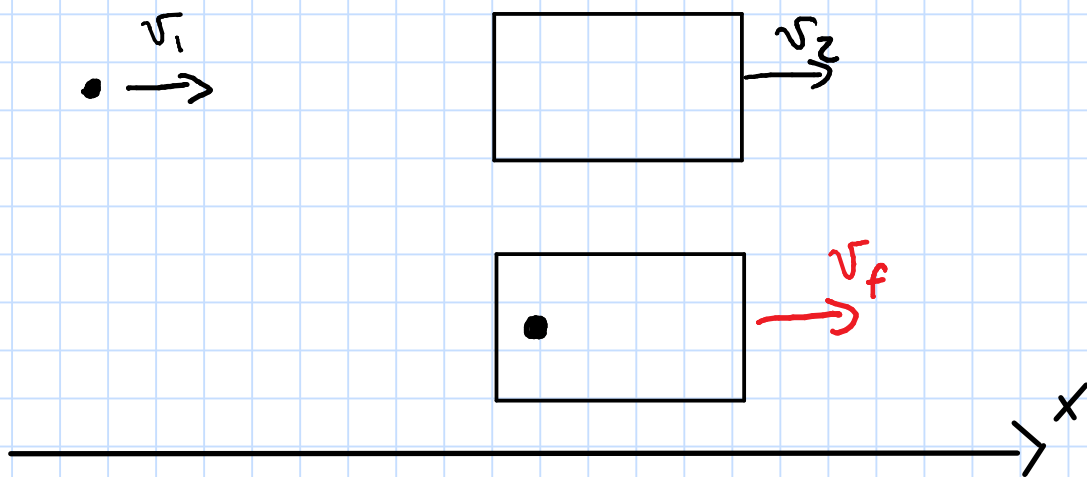
Se il blocco si muove verso il proiettile con velocità $v_2 = 0,5 \text{ m/s}$:



$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_f = \frac{m_1 v_1 - m_2 v_2}{m_1 + m_2} = -0,47 \text{ m/s}$$

Se invece il blocco si muove nella stessa direzione del proiettile:



$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_f = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = 0,53 \text{ m/s}$$

Calcoliamo l'energia dissipata nei tre casi.

1) Prima: $K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = 3600 \text{ J}$

Dopo: $K = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 = 0,086 \text{ J}$

$$\Delta K = (3600 - 0,086) \text{ J} = 3599,91 \text{ J}$$

2) PRIMA: $K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = 3624 \text{ J}$

Dopo: $K = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 = 21 \text{ J}$

3603 J

DISSIPATI

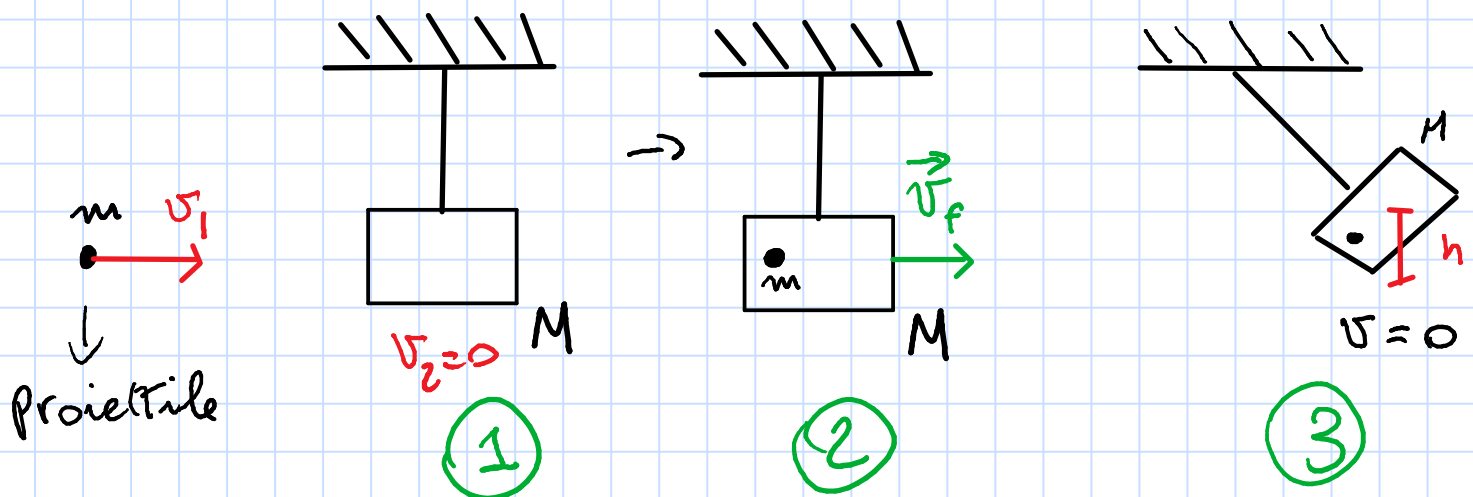
3) PRIMA: $K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = 3624 \text{ J}$

Dopo: $K = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 = 27 \text{ J}$

3597 J

DISSIPATI

Pendolo balistico



Vogliamo trovare la velocità iniziale del proiettile.

Imponiamo conservazione della quantità di moto tra ① e ②

$$P_i = P_f$$

$$m v_1 + \cancel{M v_2} = (m + M) v_f$$

$$v_f = \frac{m v_1}{m + M}$$

Imponiamo la conservazione dell'Energia tra (2) e (3)

$$\frac{1}{2} \cancel{(m + M)} v_f^2 = \cancel{(m + M)} g h$$

$$v_f^2 = 2 g h$$

Metto a sistema le due equazioni

$$\begin{cases} v_f = \frac{m v_1}{m + M} \\ v_f^2 = 2 g h \end{cases}$$

$$\frac{m^2 v_1^2}{(m + M)^2} = 2 g h$$

$$v_1^2 = \frac{(m + M)^2}{m^2} \cdot 2 g h$$

$$v_i = \frac{m + M}{m} \sqrt{2 g h}$$

velocità
iniziale
proiettile

Esempio

$$m = 1 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$$

$$M = 82 \text{ kg}$$

$$h = 0,20 \text{ m}$$

$$v_1 = ?$$

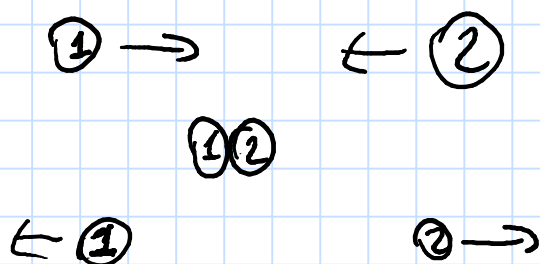
$$v_1 = \frac{m+M}{m} \sqrt{2gh}$$

$$v_1 = 16,245 \text{ m/s}$$

URTI ELASTICI

Negli urti elastici si conservano
ENERGIA MECCANICA e QUANTITÀ DI MOTO.

Urti elastici in 1 dimensione



Imponiamo conservazione di quantità
di moto ed energia cinetica.

$$\begin{cases} \text{Q. MOTO} & m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f} \quad (1) \\ \text{ENERGIA} & \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad (2) \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \quad m_1 \vec{v}_{1i} - m_1 \vec{v}_{1f} = -m_2 \vec{v}_{2i} + m_2 \vec{v}_{2f}$$

$$m_1 (\vec{v}_{1i} - \vec{v}_{1f}) = m_2 (\vec{v}_{2f} - \vec{v}_{2i})$$

$$\textcircled{2} \quad \cancel{\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2} + \cancel{\frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2} = \cancel{\frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2} + \cancel{\frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2}$$

$$m_1 v_{1i}^2 - m_1 v_{1f}^2 = m_2 v_{2f}^2 - m_2 v_{2i}^2$$

$$m_1 (v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2 (v_{2f}^2 - v_{2i}^2)$$

$$\textcircled{2} \quad \left\{ \cancel{m_1 (\vec{v}_{1i} - \vec{v}_{1f}) (\vec{v}_{1i} + \vec{v}_{1f})} = \cancel{m_2 (\vec{v}_{2f} - \vec{v}_{2i}) (\vec{v}_{2f} + \vec{v}_{2i})} \right.$$

$$1 \quad \left\{ \cancel{m_1 (\vec{v}_{1i} - \vec{v}_{1f})} = \cancel{m_2 (\vec{v}_{2f} - \vec{v}_{2i})} \right.$$

$$\downarrow$$

$$\vec{v}_{1i} + \vec{v}_{1f} = \vec{v}_{2f} + \vec{v}_{2i}$$

$$\vec{v}_{2f} = \vec{v}_{1i} + \vec{v}_{1f} - \vec{v}_{2i}$$

Recuperiamo la conservazione della q. di moto

$$\textcircled{1} \quad m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f}$$

$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 (\vec{v}_{1i} + \vec{v}_{1f} - \vec{v}_{2i})$$

Isoliamo $\vec{v}_{1f}$ e otteniamo:

$$\vec{v}_{1f} = \frac{(m_1 - m_2) \vec{v}_{1i} + 2m_2 \vec{v}_{2i}}{m_1 + m_2}$$

VELOCITÀ FINALE
CORPO 1
URTI
ELASTICI 1D

Con procedimento analogo otteniamo:

$$\vec{v}_{2f} = \frac{(m_2 - m_1) \vec{v}_{2i} + 2m_1 \vec{v}_{1i}}{m_1 + m_2}$$

VELOCITÀ FINALE
CORPO 2
URTI ELASTICI
1D

Esempio

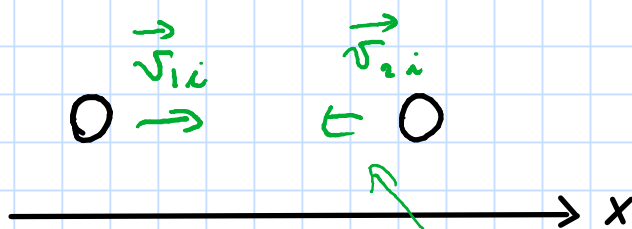
$$m_1 = 0,2 \text{ kg}$$

$$m_2 = 0,6 \text{ kg}$$

$$v_{1i} = 3,7 \text{ m/s}$$

$$v_{2i} = 1,3 \text{ m/s}$$

$$v_{1f} = ? \quad v_{2f} = ?$$

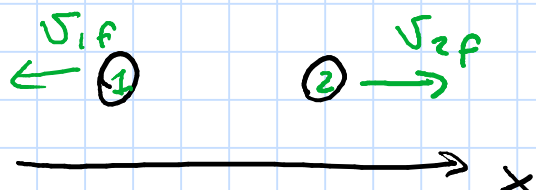


$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2) v_{1i} - 2m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

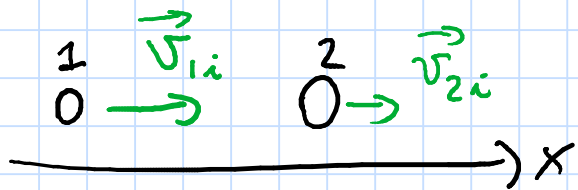
$$v_{1f} = -3,8 \text{ m/s}$$

$$v_{2f} = \frac{-(m_2 - m_1) v_{2i} + 2m_1 v_{1i}}{m_1 + m_2} = 1,2 \text{ m/s}$$

$$v_{2f} = 1,2 \text{ m/s}$$



Esempio 2



$$m_1 = 0,1 \text{ kg}$$

$$m_2 = 1,3 \text{ kg}$$

$$v_{1i} = 5,1 \text{ m/s}$$

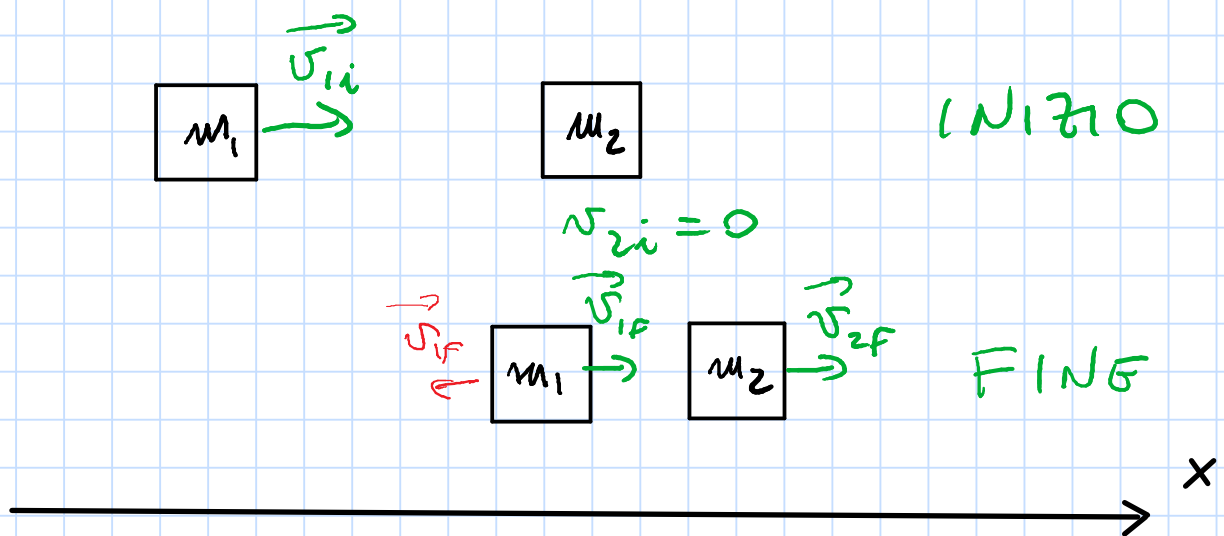
$$v_{2i} = 0,6 \text{ m/s}$$

$$v_{1f} = -3,26 \text{ m/s}$$

$$v_{2f} = 1,24 \text{ m/s}$$

Urti elastici con bersaglio fermo

1) Masse del proiettile e del bersaglio confrontabili



$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2) v_{1i} + \cancel{2m_2 v_{2i}}}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

$$v_{2f} = \frac{\cancel{(m_2 - m_1) v_{2i}} + 2m_1 v_{1i}}{m_1 + m_2} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

VELOCITÁ FINALE
PROIETTILE

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

VELOCITÁ FINALE
BERSAGLIO

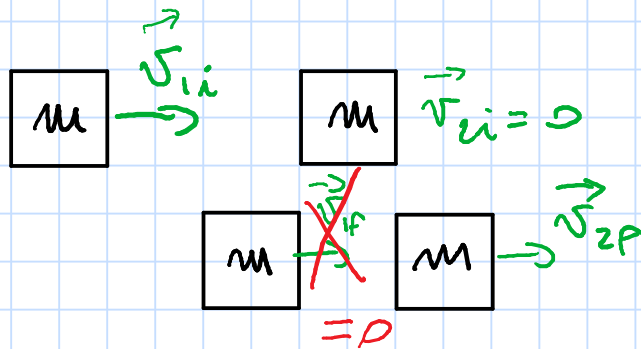
MASSE CONFRONTABILI

$v_{1f} > 0$ se $m_1 > m_2$ PROCEDE INAVANTI

$v_{1f} < 0$ se $m_1 < m_2$ TORNA INDIETRO

$v_{2f} > 0$ SEMPRE

2) Masse del proiettile e del bersaglio uguali



$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} = \frac{m - m}{m + m} v_{1i} = 0 \quad m_1 = m_2$$

VELOCITÁ PROIETTILE

$v_{1f} = 0$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} = \frac{2m}{m + m} v_{1i} = v_{1i}$$

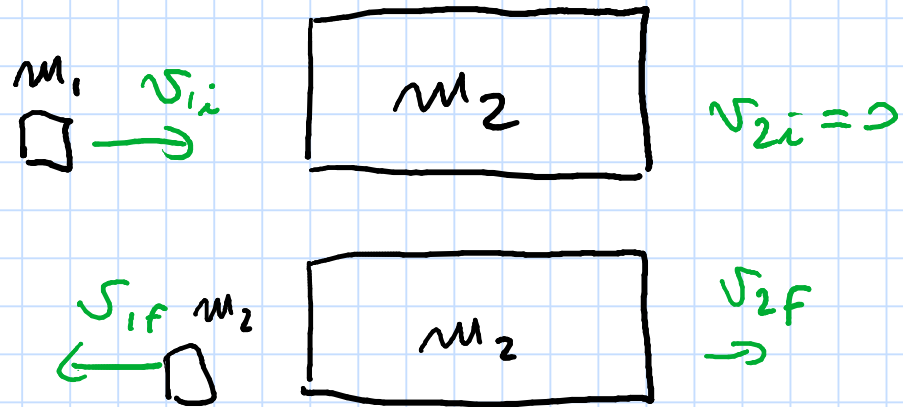
VELOCITÁ
BERSAGLIO

$$v_{2f} = v_{1i}$$

$$m_1 = m_2$$

3) Massa del proiettile molto più piccola della massa del bersaglio.

Almeno 100 volte più piccola



Partiamo dalla formula per masse confrontabili e facciamo un'approximatione

$$v_{1f} = \frac{\cancel{m_1} - m_2}{\cancel{m_1} + m_2} v_{1i} \quad m_2 \gg m_1, \quad m_1 \rightarrow 0$$

$$= \frac{-m_2}{m_2} v_{1i} = -v_{1i}$$

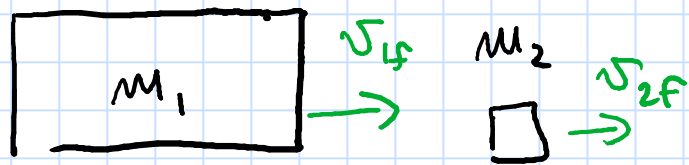
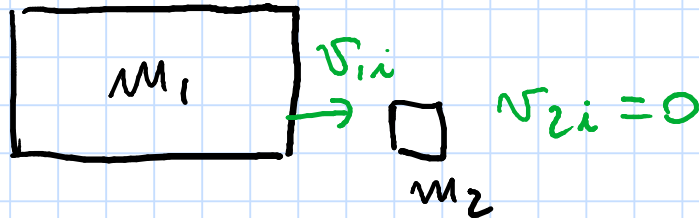
$$v_{2f} = \frac{2\cancel{m_1}^0}{\cancel{m_1}^0 + m_2} v_{1i} = 0$$

$$v_{1f} = -v_{1i}$$

$$v_{2f} = 0$$

4) Massa del proiettile molto più grande della massa del bersaglio

$$m_1 \gg m_2 \quad m_2 \rightarrow 0 \quad (\text{ALMENO 100 VOLTE})$$



$$v_{1f} = \frac{m_1 - \cancel{m_2}}{m_1 + \cancel{m_2}} v_{1i} = \frac{m_1}{m_1} v_{1i} = v_{1i}$$

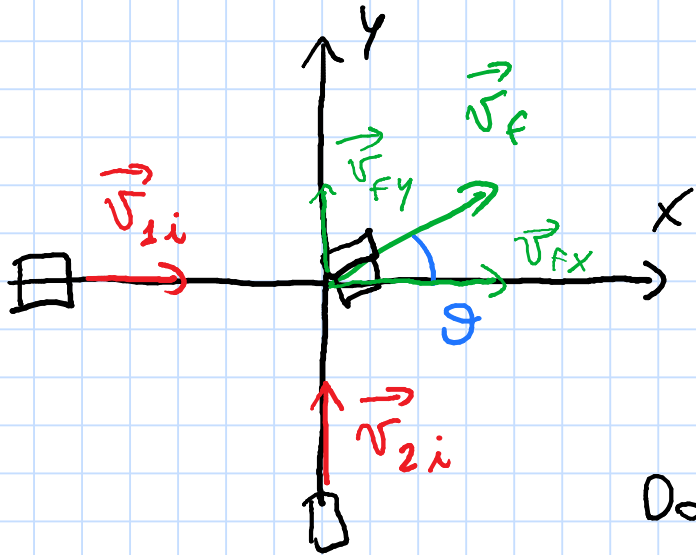
$$v_{1f} = v_{1i}$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + \cancel{m_2}} v_{1i} = \frac{2m_1}{m_1} v_{1i} = 2v_{1i}$$

$$v_{2f} = 2v_{1i}$$

Urti BIDIMENSIONALI

Urti completamente anelastici



$$m_1 = 950 \text{ kg}$$

$$v_{1i} = 16 \text{ m/s}$$

$$m_2 = 1300 \text{ kg}$$

$$v_{2i} = 21 \text{ m/s}$$

Dopo l'urto rimangono
attaccate insieme

$$v_f = ? \quad \theta = ?$$

Imponiamo la conservazione della quantità
di moto rispetto a ogni asse

$$\begin{cases} x & m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_{fx} \\ y & m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_{fy} \end{cases}$$

$$v_{fx} = v_f \cos \theta$$

$$v_{fy} = v_f \sin \theta$$

$$\begin{cases} x & m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_f \cos \theta \\ y & m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \sin \theta \end{cases}$$

$$\frac{m_1 v_{1i}}{m_2 v_{2i}} = \frac{\cancel{(m_1 + m_2)} \cancel{v_f} \cos \theta}{\cancel{(m_1 + m_2)} \cancel{v_f} \sin \theta}$$

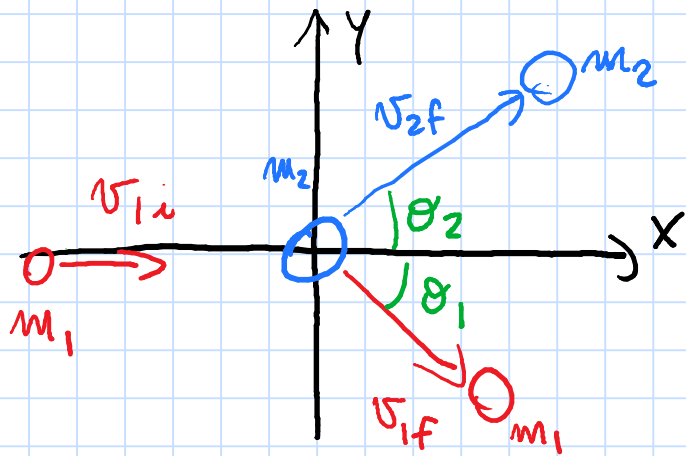
$$\frac{m_1 v_{1i}}{m_2 v_{2i}} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \rightarrow \frac{m_2 v_{2i}}{m_1 v_{1i}} = \overbrace{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}^{\tan \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{m_2 v_{2i}}{m_1 v_{1i}} \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{m_2 v_{2i}}{m_1 v_{1i}} \right) = 61^\circ$$

$$x) \quad m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_f \cos \theta$$

$$v_f = \frac{m_1 v_{1i}}{(m_1 + m_2) \cos \theta} = 14 \text{ m/s}$$

Urti completamente elastici



Per risolvere questo sistema e ricavare tutte le possibili grandezze, occorre impostare la conservazione

della quantità di moto per x e y e la conservazione dell'energia cinetica.

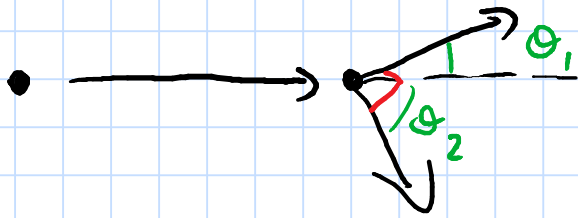
$$\begin{cases} P_x & m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta_1 + m_2 v_{2f} \cos \theta_2 \\ P_y & 0 = -m_1 v_{1f} \sin \theta_1 + m_2 v_{2f} \sin \theta_2 \\ K & \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases}$$

Se le due masse sono uguali ($m_1 = m_2 = m$) il sistema diventa:

$$\begin{cases} \cancel{m} v_{1i} = \cancel{m} v_{1f} \cos \theta_1 + \cancel{m} v_{2f} \cos \theta_2 \\ 0 = -\cancel{m} v_{1f} \sin \theta_1 + \cancel{m} v_{2f} \sin \theta_2 \\ \cancel{\frac{1}{2}} \cancel{m} v_{1i}^2 = \cancel{\frac{1}{2}} \cancel{m} v_{1f}^2 + \cancel{\frac{1}{2}} \cancel{m} v_{2f}^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{1i} = v_{1f} \cos \theta_1 + v_{2f} \cos \theta_2 \\ 0 = -v_{1f} \sin \theta_1 + v_{2f} \sin \theta_2 \\ v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 \end{cases}$$

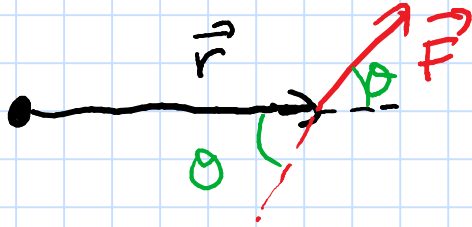
Essems v_{1i} , v_{1f} e v_{2f} una terra
conteniamo, l'angolo tra le due velocità
finali deve sempre essere uguale a 90°



$$\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

DINAMICA ROTAZIONALE

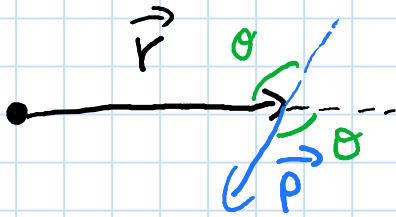
Momento torcente o momento meccanico



$$M = r F \sin \theta$$

↓
mi dice quanta
rotazione sto dando
a un corpo

Momento angolare

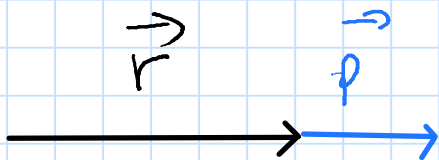


$$L = r p \sin \theta$$

MOMENTO ANGOLARE

(MOMENTO DELLA QUANTITÀ
DI MOTO)

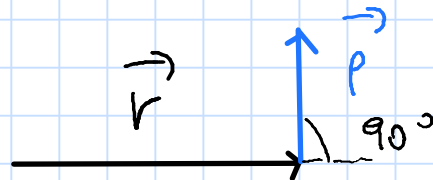
$$\theta = 0$$



MINIMO

$$L = r p \sin \theta = 0$$

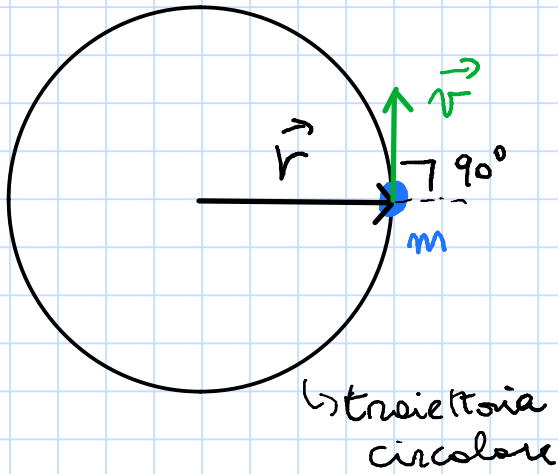
$$\theta = 90^\circ$$



MASSIMO

$$L = r p \sin 90 = r p$$

Momento angolare di una massa puntiforme in rotazione



$$L = r p \sin \theta$$
$$= r p \sin 90 = r \hat{p} \quad m v$$

$$L = r m v$$

ωr

$$L = r m \cdot \omega r$$

$$L = \underbrace{m r^2}_I \omega$$

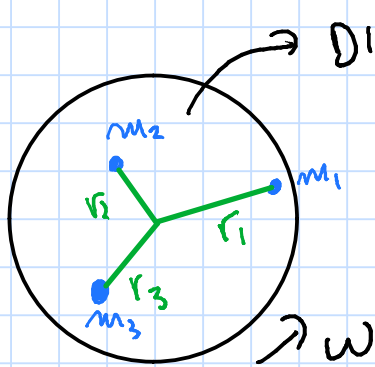
MOMENTO ANGOLARE

$$L = I \omega$$

$$I = m r^2$$

momento
di inerzia
per una massa
puntiforme
e traiettoria circolare
di raggio r

Momento angolare di un oggetto esteso rotante.



DISCO PIENO

$$L_{TOT} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$

$$L_{TOT} = I_1 \omega + I_2 \omega + I_3 \omega + \dots$$

$$L_{TOT} = (I_1 + I_2 + I_3 + \dots) \omega$$

$$L_{TOT} = (m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \dots) \omega$$

$$L_{TOT} = \underbrace{\frac{1}{2} M R^2}_{I_{TOT}} \omega$$

MOMENTO DI INERZIA
PER UN DISCO PIENO
DI MASSA M E RAGGIO R

$$I_{TOT} = \frac{1}{2} M R^2$$

↓ RAGGIO DISCO
↓ MASSA DISCO

Per oggetti uniformi di varie dimensioni e forme, il momento di inerzia I varia ed è indicato nella tabella di pag. 256.

In generale:

$$L_{TOT} = I_{TOT} \omega$$

Esempio

Sfera di massa $M = 3 \text{ kg}$ $R = 1,7 \text{ m}$ che ruota con $\omega = 1,4 \text{ rad/s}$.

$$L = ?$$

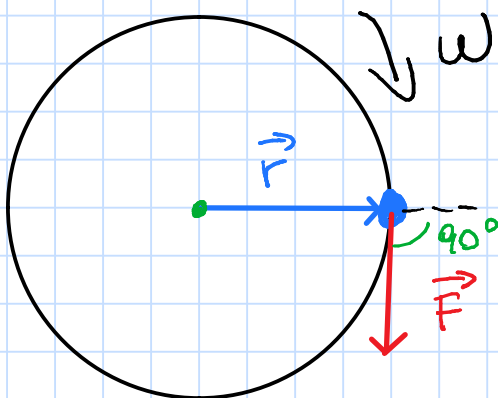
$$L = I \omega$$

Per la sfera $I = \frac{2}{5} M R^2$

$$L = \frac{2}{5} M R^2 \omega = 4,86 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}}$$

Conservazione del momento
angolare

Seconda legge di Newton per il moto rotazionale



Applico una forza su una massa che ruota su una traiettoria circolare

→ momento della forza F

$$F = ma$$

$$M = r F \sin 90 = r F \quad \text{ma}$$

$$a = r \alpha$$

$$M = r m a = \overbrace{m r^2}^I \alpha$$

↓
ACCELERAZIONE ANGOLARE

MOMENTO DI
INERZIA

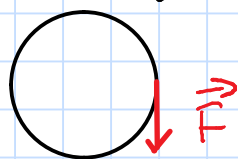
$$M = I \alpha$$

MOMENTO DI UNA FORZA
APPLICATA A UN MOTO CIRCOLARE

Se invece di avere una massa puntiforme in rotazione ho un corpo esteso, l'equazione non cambia, ma devo sostituire I con le caratteristiche di quel corpo

Esempio

DISCO PIENO



$$F = 953 \text{ N} \quad M = 1,3 \text{ kg}$$

$$R = 0,11 \text{ m}$$

$$M = ?$$

$$M = \underbrace{I}_{\downarrow} \alpha = \frac{1}{2} m R^2 \alpha$$

per il disco pieno $I = \frac{1}{2} m r^2$

Conservazione del momento angolare

Supponiamo che su un corpo il momento delle forze totali applicate sia zero:

$$M_{\text{TOT}} = 0 \rightarrow I_{\text{TOT}} \alpha = 0$$

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

$$I_{\text{Tot}} \cdot \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = 0$$

$$\cancel{\Delta t} \cdot I_{\text{Tot}} \cdot \frac{(\omega_f - \omega_i)}{\cancel{\Delta t}} = 0 \cdot \Delta t$$

$$\underbrace{I_{\text{Tot}} \omega_f}_{L_f} - \underbrace{I_{\text{Tot}} \omega_i}_{L_i} = 0$$

L_f

MOMENTO ANGOLARE
FINALE

L_i

MOMENTO ANGOLARE
INIZIALE

$$L_f - L_i = 0$$

$$L_f = L_i$$

Se $M_{\text{Tot}} = 0$, il
momento angolare
si conserva

Se per qualche motivo il momento
di inerzia I di un corpo varia:

$$L_f = L_i$$

$$I_i \omega_i = I_f \omega_f$$

CONSERVAZIONE
MOMENTO
ANGOLARE

Esempio

disco

$$m = 5 \text{ kg}$$

$$\omega_i = 5,33 \text{ rad/s}$$

$$r_i = 3 \text{ m}$$

$$r_f = 1,2 \text{ m}$$

$$\omega_f = ?$$

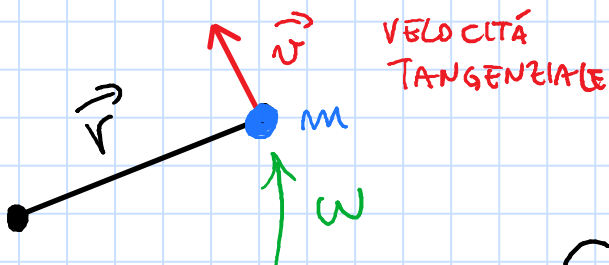
$$I_i \omega_i = I_f \omega_f$$

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

$$\cancel{\frac{1}{2} m_i} r_i^2 \omega_i = \cancel{\frac{1}{2} m_f} r_f^2 \omega_f$$

$$\omega_f = \frac{r_i^2}{r_f^2} \omega_i = \frac{3^2}{1,2^2} 5,33 \text{ rad/s} = 33 \text{ rad/s}$$

Energia cinetica rotazionale



Oggetto in rotazione
con MCU

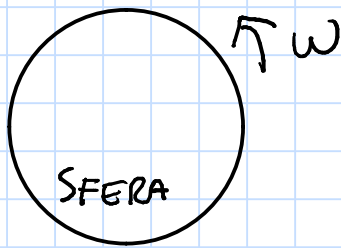
$$\begin{cases} K = \frac{1}{2} m v^2 \\ v = r \omega \end{cases}$$

ENERGIA
CINETICA
DI UN OGGETTO
IN
ROTAZIONE

$$K = \frac{1}{2} \underbrace{m r^2}_I \omega^2$$

$$K_{\text{ROT}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Esempio



$$M = 3,2 \text{ kg} \quad \omega = 2,7 \text{ rad/s}$$
$$R = 0,78 \text{ m}$$

$$K_{\text{ROT}} = ?$$

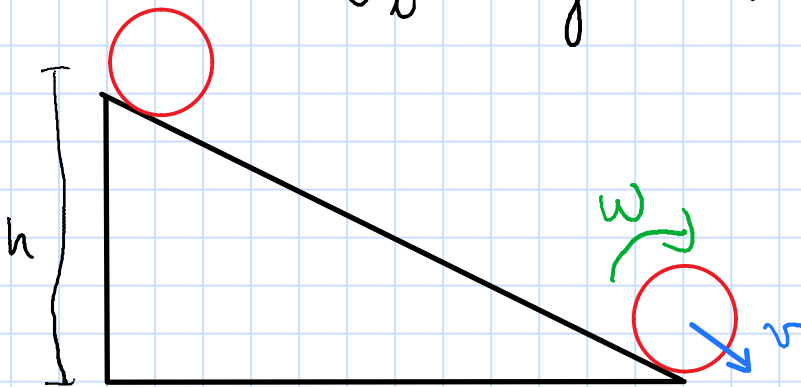
$$K_{\text{ROT}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$I_{\text{SFERA}} = \frac{2}{5} M R^2$$

$$K_{\text{ROT}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot M R^2 \omega^2 = 2,84 \text{ J}$$

Conservazione dell'energia meccanica

$$U_i = mgh \quad K_i = 0 \quad K_{\text{ROT } i} = 0$$



$$U_f = 0 \quad K_f = \frac{1}{2} m v^2$$

$$K_{\text{ROT } f} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$E_{\text{TOT } i} = \cancel{K_i} + \cancel{K_{\text{ROT } i}} + U_i = mgh$$

$$E_{\text{TOT } f} = K_f + K_{\text{ROT } f} + \cancel{U_f} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

Conservazione energia: $E_i = E_f$

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

Supponiamo di avere un anello e una sfera di pari massa e raggio. Quale delle due arriva al fondo più velocemente?

$$\text{ANELLO: } I = mr^2$$

$$\text{SFERA: } I = \frac{2}{5} mr^2$$

$$A) mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} \underbrace{mr^2 \omega^2}_{v^2} \quad v = \omega r$$

$$S) mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \underbrace{mr^2 \omega^2}_{v^2}$$

$$A) mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} mv^2 \rightarrow \cancel{mgh} = \cancel{mv^2} \quad \underline{v = \sqrt{gh}}$$

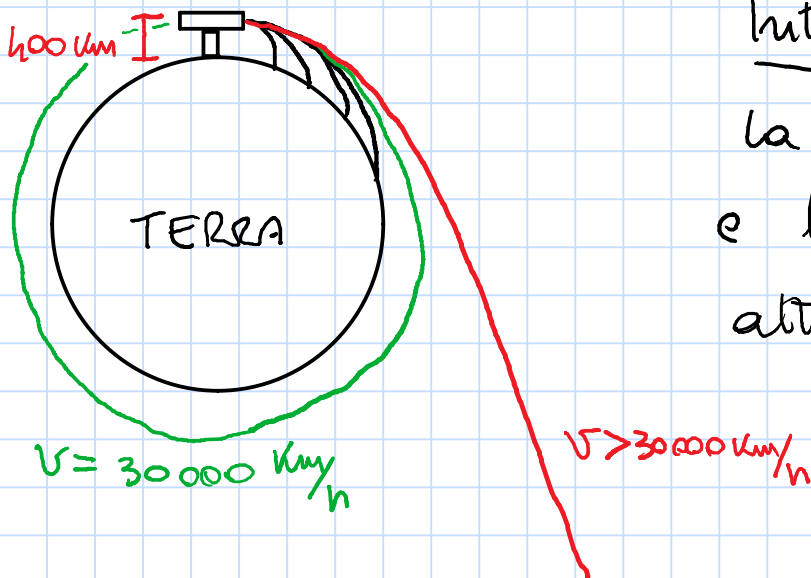
$$S) mgh = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{5} mv^2 = \frac{7}{10} mv^2$$

$$\cancel{mgh} = \frac{7}{10} \cancel{mv^2} \quad \underline{v = \sqrt{\frac{10}{7} gh}}$$

La sfera arriva al fondo più velocemente

Avendo un I minore, la sfera ha a disposizione più energia cinetica rispetto all'anello. L'anello ha una spesa energetica maggiore per ottenere la rotazione attorno al proprio asse.

GRAVITAZIONE



Intuizione di Newton

la mela cade a Terra
e la Luna orbita
attorno alla Terra
per lo stesso
motivo:

due corpi con massa
si attraggono a vicenda

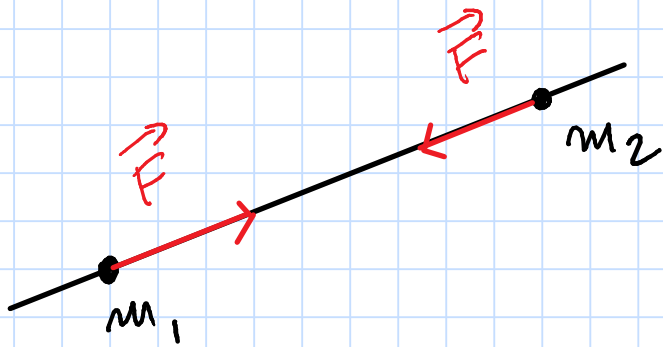
legge della gravitazione universale di Newton

la forza di gravità fra due qualsiasi
oggetti puntiformi di massa m_1 e m_2
a distanza r fra loro è SEMPRE attrattiva
e vale:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

l'esperimento di CAVENDISH misura la
costante G :

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$$

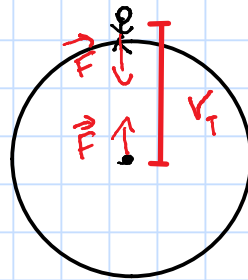


la stessa forza F si applica a entrambe le masse

$$m = 52 \text{ kg}$$

$$m_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$r_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$$



$$F = G \frac{m m_T}{r_T^2} = 510 \text{ N}$$

$$F = m a$$

$$a_p = \frac{F}{m_p} = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$a_T = \frac{F}{m_T} = 8,01 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2$$

Accelerazione di gravità g

Prendendo in esame l'esempio appena visto:

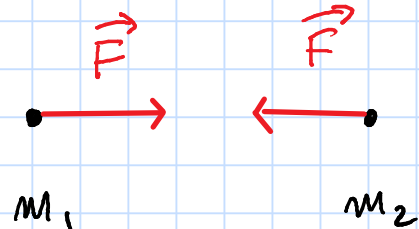
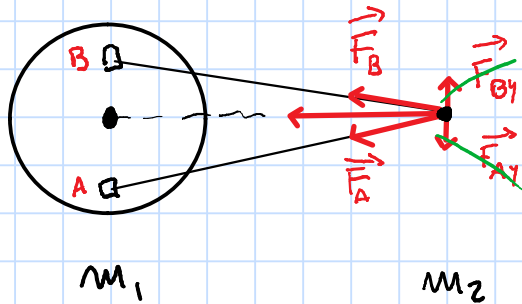
$$F = G \frac{M_T m}{R_T^2} \rightarrow \text{Forza di gravità esercitata su un corpo di massa } m \text{ sulla superficie terrestre}$$

$$F = m \cdot \left[G \frac{M_T}{R_T^2} \right] g$$

$$F = m g \Rightarrow \text{Forza PESO}$$

$$g = G \frac{M_T}{R_T^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5,97 \cdot 10^{24}}{(6,37 \cdot 10^6)^2} \frac{m}{s^2} = 9,81 \frac{m}{s^2}$$

Forza gravitazionale per una sfera uniforme

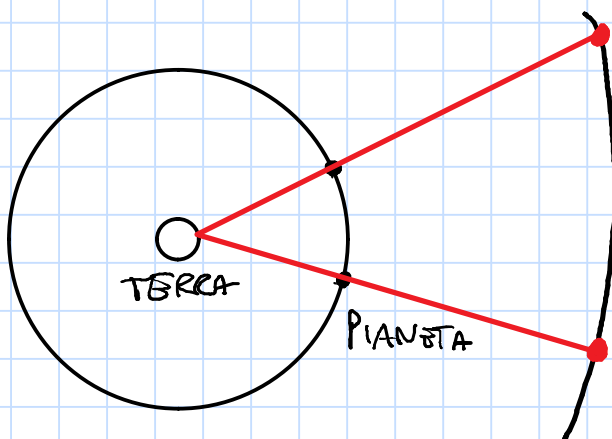


SISTEMI EQUIVALENTI

La forza risultante esercitata da una sfera su una massa puntiforme è la stessa che si avrebbe se la massa della sfera fosse tutta concentrata nel suo centro.

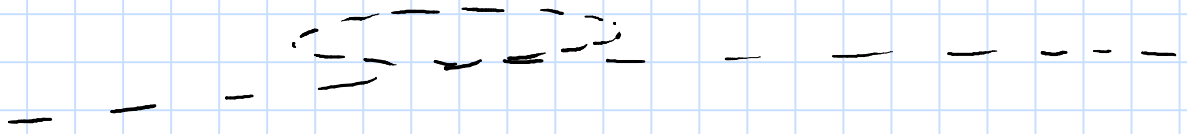
Sistemi Planetari

Modello Tolomaico

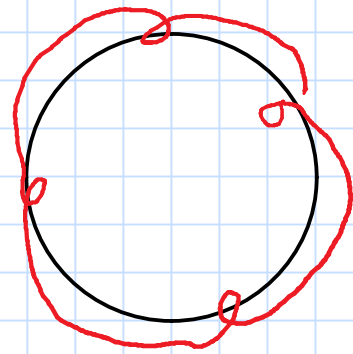
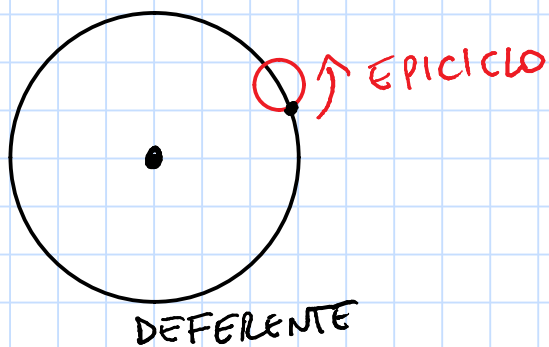


Sfondo (a distanza infinita della Terra) su cui proiettò le posizioni dei pianeti e delle stelle

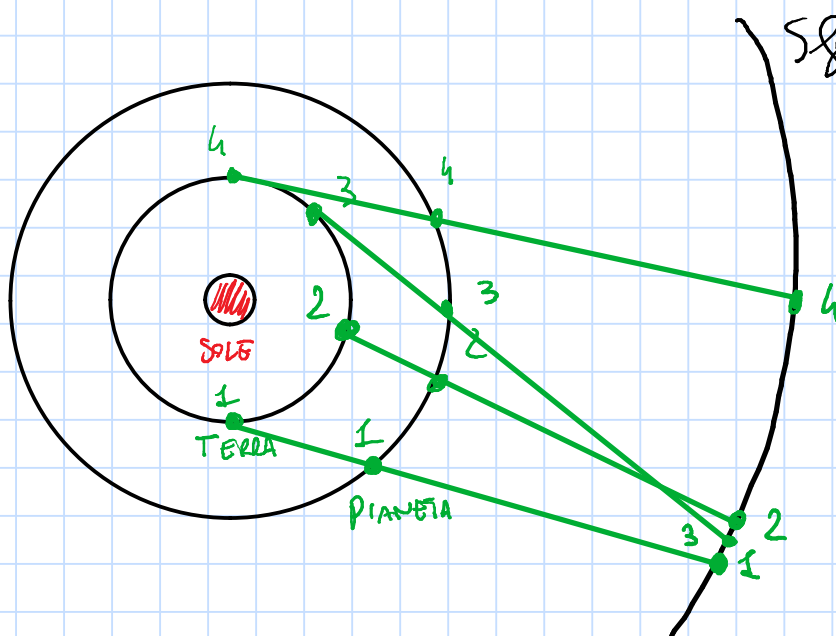
Il problema del modello Tolomaeo si risolve nel giustificare il moto RETROGRADO di alcuni pianeti.



Tolomeo oltre al moto di rivoluzione che chiama DEFERENTE, introduce gli EPICICLI



Modello Copernicano



Se il Sole è al centro e non la Terra che gli altri pianeti orbitano il moto RETROGRADO è giustificato

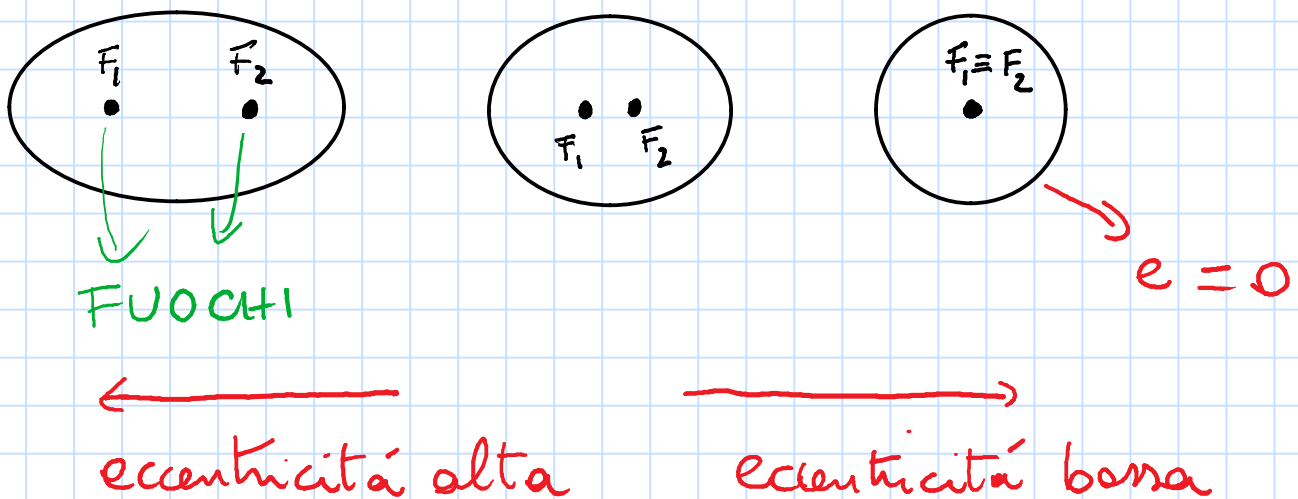
la legge di gravitazione universale di Newton dà ragione al modello copernicano, che è perfettamente spiegabile dall'equazione:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Legge di Keplero

Prima legge di Keplero

I pianeti seguono orbite ellittiche e il Sole occupa uno dei due fuochi

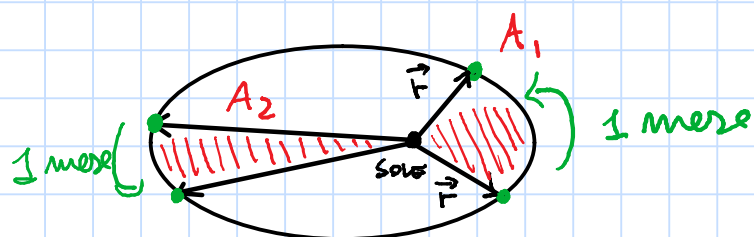


L'eccentricità e è un parametro legato alla distanza tra i fuochi. Più è alto, più i fuochi sono distanti.

Per la Terra : $e = 0,017$

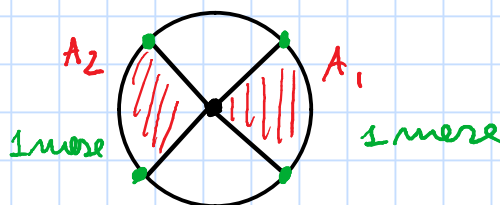
Seconda legge di Keplero

Il raggio vettore che collega il Sole a un pianeta, nel suo moto di rivoluzione spazza aree uguali in tempi uguali

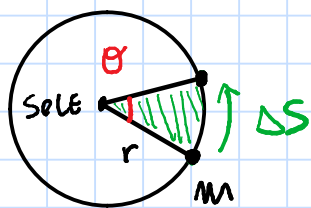


$$A_1 = A_2$$

Per orbite circolari



Più un corpo celeste si trova vicino al Sole, più si muove velocemente. Le velocità angolari non sono costanti.



$S \rightarrow$ area del cerchio

$\Delta S \rightarrow$ area della sezione circolare

Supponiamo orbita circolare

$$\Delta S : S = \theta : 2\pi$$

$\hookrightarrow$ radianti

$$\Delta S \cdot 2\pi = S \cdot \theta$$

$$\Delta S = \frac{S \cdot \theta}{2\pi}$$

$$S = \pi r^2$$

$$\theta = \omega \cdot \Delta t$$

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\cancel{\pi} r^2 \omega \cancel{\Delta t}}{2\cancel{\pi} \cancel{\Delta t}}$$

$$m \cdot \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{1}{2} r^2 \omega \cdot m$$

$$m \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{1}{2} m r^2 \omega$$

$$2m \frac{\Delta S}{\Delta t} = \underbrace{m r^2}_{I} \omega$$

$$2m \frac{\Delta S}{\Delta t} = \overbrace{I \omega}^L$$

La II legge di Keplero
è strettamente legata
alla conservazione
del momento angolare

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{L}{2m}$$

↓

AREA SPAZZATA
NELL'UNITÀ DI TEMPO

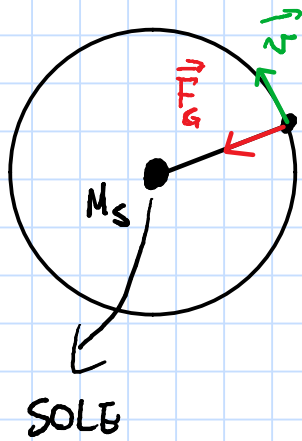
→ MOMENTO
ANGOLARE

Terza legge di Keplero

Il periodo T di rivoluzione di un pianeta attorno al Sole è proporzionale alla distanza media r del pianeta dal Sole elevata a $3/2$.

$$T = K \cdot r^{3/2}$$

Supponiamo orbita circolare



Pianeta La Forza gravitazionale funziona come forza centripeta

$$\begin{cases} F_g = G \frac{M_s m}{r^2} \\ F_{cp} = m \frac{v^2}{r} \end{cases} \quad F_g = F_{cp}$$

$$G \frac{M_s m}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$G \frac{M_s}{r} = v^2$$

$$v = \omega r = \frac{2\pi r}{T}$$

$\downarrow$
 $\frac{2\pi}{T}$

$$G \frac{M_s}{r} = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2}$$

$$G M_s T^2 = 4\pi^2 r^3$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G M_s} r^3 \quad T = \sqrt{\frac{4\pi^2}{G M_s}} r^{3/2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} r^{3/2}$$

PERIODO
ORBITALE

MASSA
AL CENTRO
DELL'ORBITA

raggio orbita

III legge di Keplero

Esempio 1:

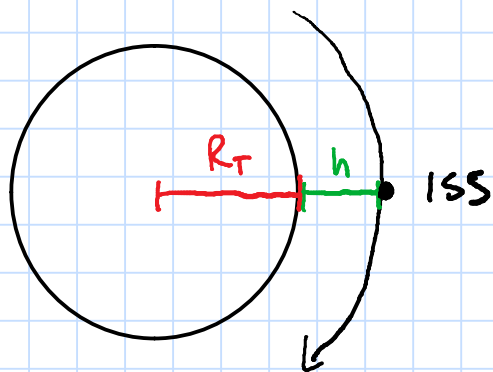
La ISS (International Space Station) orbita a 400 km di quota. Quanto impiega per compiere un'orbita?

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM_T}} r^{3/2}$$

$$h = 400 \text{ km} = 4 \cdot 10^5 \text{ m}$$

$$R_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

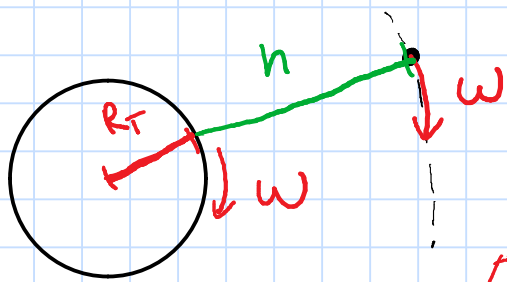


$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM_T}} (R_T + h)^{3/2}$$

$$T \approx 5546 \text{ s} \approx 92,6 \text{ min}$$

Esempio 2

Un satellite geostazionario è un satellite con periodo orbitale pari al periodo di rotazione terrestre. A quale distanza dal suolo deve trovarsi?



$$h = ?$$

$$T = 24 \text{ h}$$

$$T = 86400 \text{ s}$$

$$[T] = \left[\frac{2\pi}{\sqrt{GM_T}} (R_T + h)^{3/2} \right]^{2/3}$$

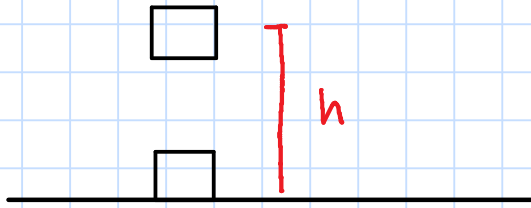
$$T^{2/3} = \left(\frac{2\pi}{\sqrt{GM_T}} \right)^{2/3} (R_T + h)$$

$$R_T + h = \left(\frac{T \sqrt{GM_T}}{2\pi} \right)^{2/3}$$

$$h = \left(\frac{T \sqrt{GM_T}}{2\pi} \right)^{2/3} - R_T = 35857 \cdot 10^3 \text{ m}$$
$$\approx 36000 \text{ km}$$

Energia potenziale gravitazionale

Quando sono vicino alla superficie della Terra:



$$\Delta U = mgh$$

Vogliamo trovare una formula generale che valga anche lontano dalla Terra.

Caratteristiche:

- a) Se mi allontano da Terra, U deve aumentare.
- b) Se mi trovo a distanza INFINITA da Terra, $U=0$
- c) Vicino alla superficie terrestre deve valere $\Delta U = mgh$

$$U = -G \frac{Mm}{r}$$

ENERGIA POTENZIALE
GRAVITAZIONALE

a) Spostiamo un oggetto da 1 kg dalla ISS a un satellite geostazionario

$$\Delta U \text{ deve essere } > 0$$

$$r_{ISS} = 400 \text{ km} = 4 \cdot 10^5 \text{ m}$$

$$U_{ISS} = -G \frac{m M_T}{R_T + r_{ISS}} = -58,8 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$R_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

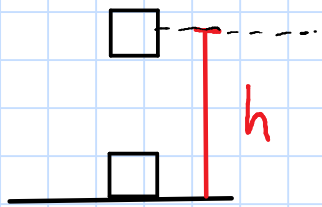
$$r_{GEO} = 36000 \text{ km} = 3,6 \cdot 10^7 \text{ m}$$

$$U_{GEO} = -G \frac{m M_T}{R_T + r_{GEO}} = -9,4 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \Delta U &= U_{GEO} - U_{ISS} = -9,4 \cdot 10^6 \text{ J} + 58,8 \cdot 10^6 \text{ J} \\ &= 49,4 \cdot 10^6 \text{ J} > 0 \end{aligned}$$

$$b) \quad U = -G \frac{Mm}{r} \quad \text{se } r \rightarrow \infty \quad U \rightarrow 0$$

c)



$$U = -G \frac{mM}{R+h}$$

$$U = -G \frac{mM}{R}$$

$$\Delta U = -G \frac{mM}{R+h} - \left(-G \frac{mM}{R} \right)$$

$$= -G \frac{mM}{R+h} + G \frac{mM}{R}$$

$$= GmM \left(-\frac{1}{R+h} + \frac{1}{R} \right)$$

$$= GmM \left(\frac{-\cancel{R} + \cancel{R} + h}{R(R+h)} \right)$$

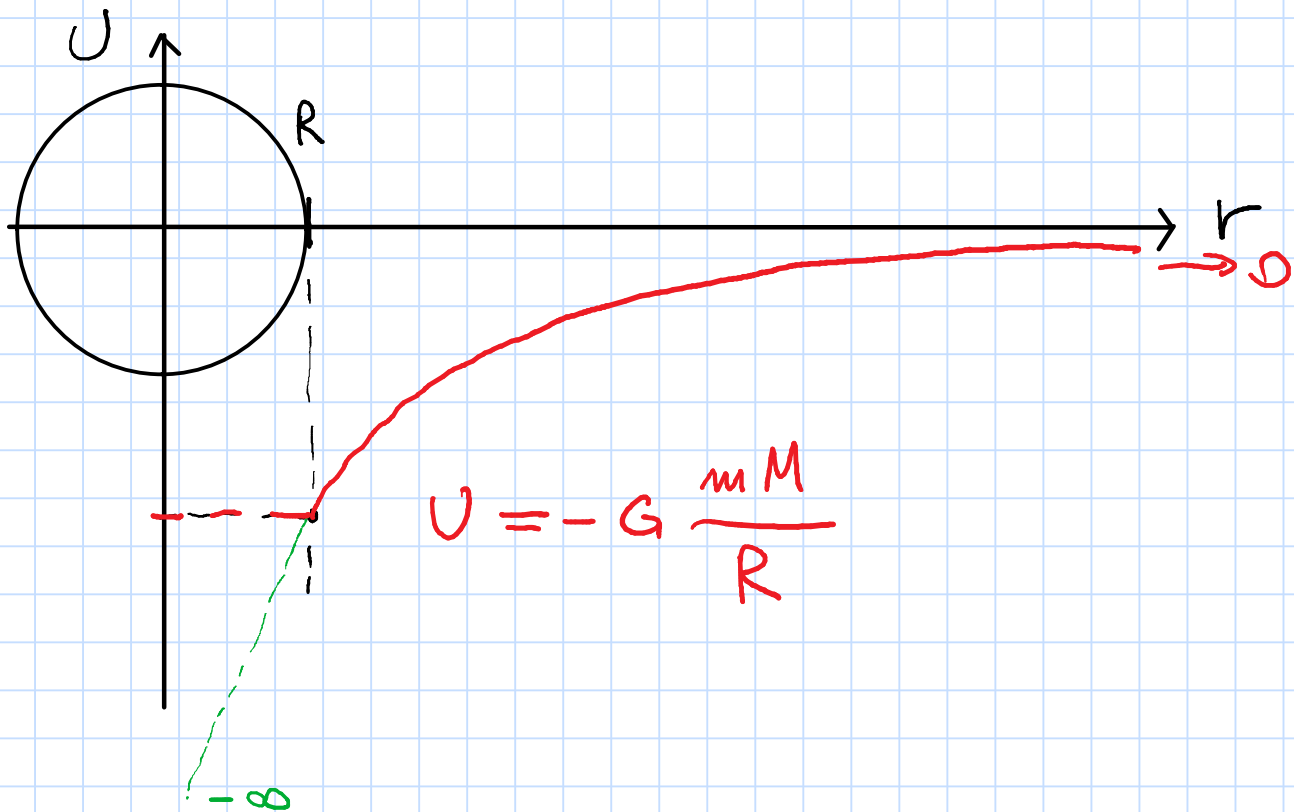
$$= m \frac{GM}{\underbrace{R(R+h)}_R} h$$

$$R+h \sim R$$

$$R \gg h$$

$$= m \frac{GM}{\underbrace{R^2}_g} h = mgh$$

grafico U gravitazionale

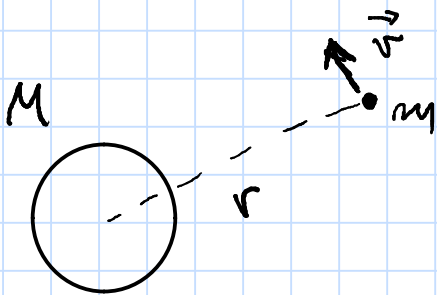


Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali

$$E_{TOT} = K + U$$

↓
en. cinetica

↓
en. potenziale

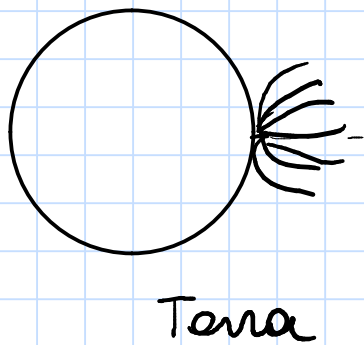


$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

$$U = -G \frac{mM}{r}$$

$$E_{TOT} = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{mM}{r}$$

Velocità di impatto di un meteorite



Asteroide fermo
a distanza infinita
dalla Terra

$$E_{TOTi} = \cancel{\frac{1}{2} m v^2} - G \cancel{\frac{mM}{r}} = 0 \quad \underline{\text{INIZIO}}$$

↓ 0 ↓ ∞

$$E_{TOTf} = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{mM_T}{R_T} \quad \underline{\text{FINE}}$$

↓
velocità impatto

Conservazione energia

$$E_{TOTi} = E_{TOTf}$$

$$R_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$$

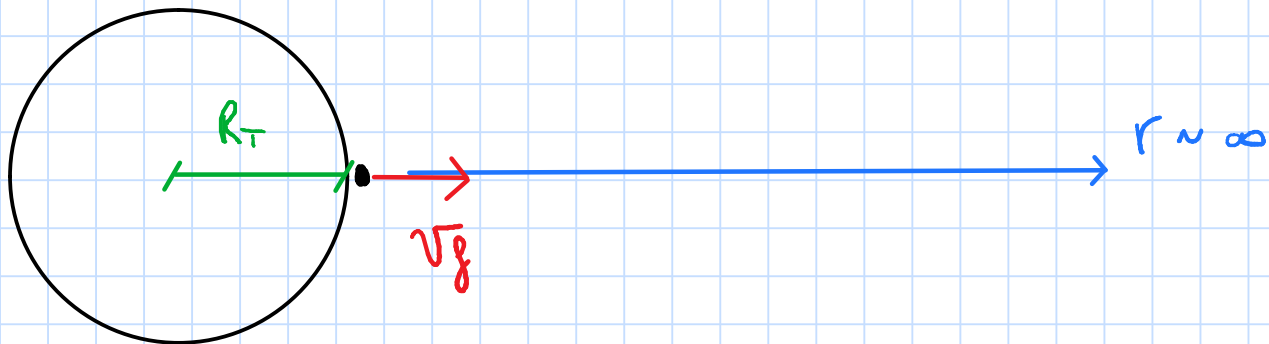
$$M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$0 = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{mM_T}{R_T}$$

$$\cancel{\frac{1}{2} m v^2} = G \cancel{\frac{mM_T}{R_T}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = 11200 \text{ m/s}$$

Velocità di fuga

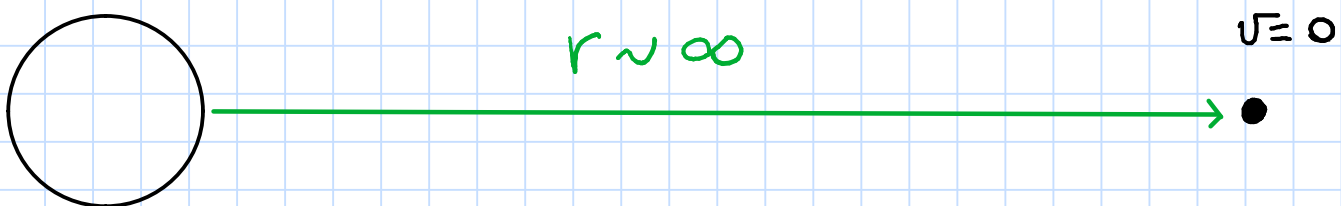


La velocità di fuga è la minima velocità da imprimere a un corpo per allontanarlo dalla Terra a una distanza tale da non risentire più dell'attrazione gravitazionale della Terra.

$$E_{\text{TOT } i} = \frac{1}{2} m v_g^2 - G \frac{m M_T}{R_T}$$

$$E_{\text{TOT } f} = \cancel{\frac{1}{2} m v^2} - G \frac{m M_T}{\underbrace{r}_{\rightarrow \infty}} = 0$$

↳ l'oggetto è fermo quando arriva a distanza ∞



$$E_i = E_f \rightarrow \text{velocità di FUGA}$$

$$\frac{1}{2} m v_f^2 - G \frac{mM}{R_T} = 0$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = 11200 \text{ m/s}$$

Per un corpo celeste generico:

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

VELOCITÀ DI FUGA

M: massa del corpo celeste

R: raggio del corpo celeste

Esempio: velocità di fuga della Luna

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM_L}{R_L}} = 2370 \text{ m/s}$$

$$M_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg} \quad R_L = 1,74 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Buchi neri

Un buco nero (o singolarità spazio-temporale) può essere interpretato come un corpo celeste la cui velocità di fuga è maggiore della velocità della luce.

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Se $v_f > c \rightarrow$ il corpo è un buco nero

Esempio

Quale dovrebbe essere il raggio della Terra per passare allo stadio di BUCO NERO?

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad v_f^2 = \frac{2GM}{R} \quad R = \frac{2GM}{v_f^2}$$

$$v_f = c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad R = \frac{2GM}{c^2}$$

$$R = 0,0088 \text{ m}$$

$$R = 8,8 \text{ mm}$$

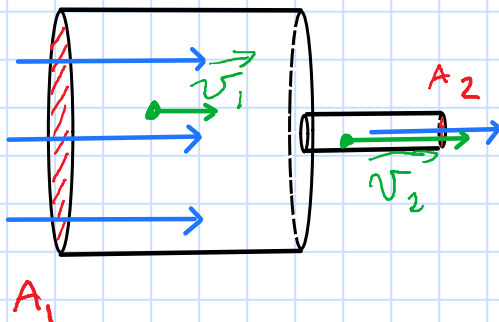
FLUIDODINAMICA

Fluidi $\begin{cases} \nearrow \text{liquidi} \\ \searrow \text{gas} \end{cases}$

FLUIDI IDEALI	FLUIDI REALI
1) INCOMPRESSIBILI	LIQUIDI $\checkmark$ GAS $\times$
2) NON VISCOSI	$\times$ $\checkmark$

$\Downarrow$
Non c'è altro
tra fluidi e
conduttore

Equazione di continuità



La massa d'acqua
che passa nel
tubo 1 è uguale
a quella che passa
nel tubo 2

Se così non fosse, avrei un accumulo dentro
al tubo.

$$\Delta m_1 = \Delta m_2$$

$$\Delta m = d \cdot \Delta V$$

gas ↙

liquidi ↘

$$d_1 \cdot \Delta V_1 = d_2 \cdot \Delta V_2$$

↓ densità non costanti

$$d \cdot \Delta V_1 = d \cdot \Delta V_2$$

↓ densità costante

→ lunghezza tratto di tubo

$$\Delta V_1 = A_1 \cdot L = A \cdot v_1 \cdot \Delta t$$

$$\Delta V_2 = A_2 \cdot L = A \cdot v_2 \cdot \Delta t$$

GAS

$$d_1 \cdot A_1 v_1 \Delta t = d_2 A_2 v_2 \Delta t$$

$$d_1 A_1 v_1 = d_2 A_2 v_2$$

equazione di continuità per i gas

LIQUIDI

$$d A_1 v_1 \Delta t = d A_2 v_2 \Delta t$$

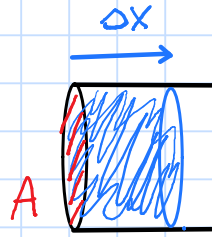
$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

equazione di continuità per i liquidi

Portata di un fluido

La portata di un fluido è il volume di fluido che passa attraverso una sezione di area A nell'intervallo di tempo Δt .

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = A \cdot \frac{\Delta x}{\Delta t} = A \cdot v$$

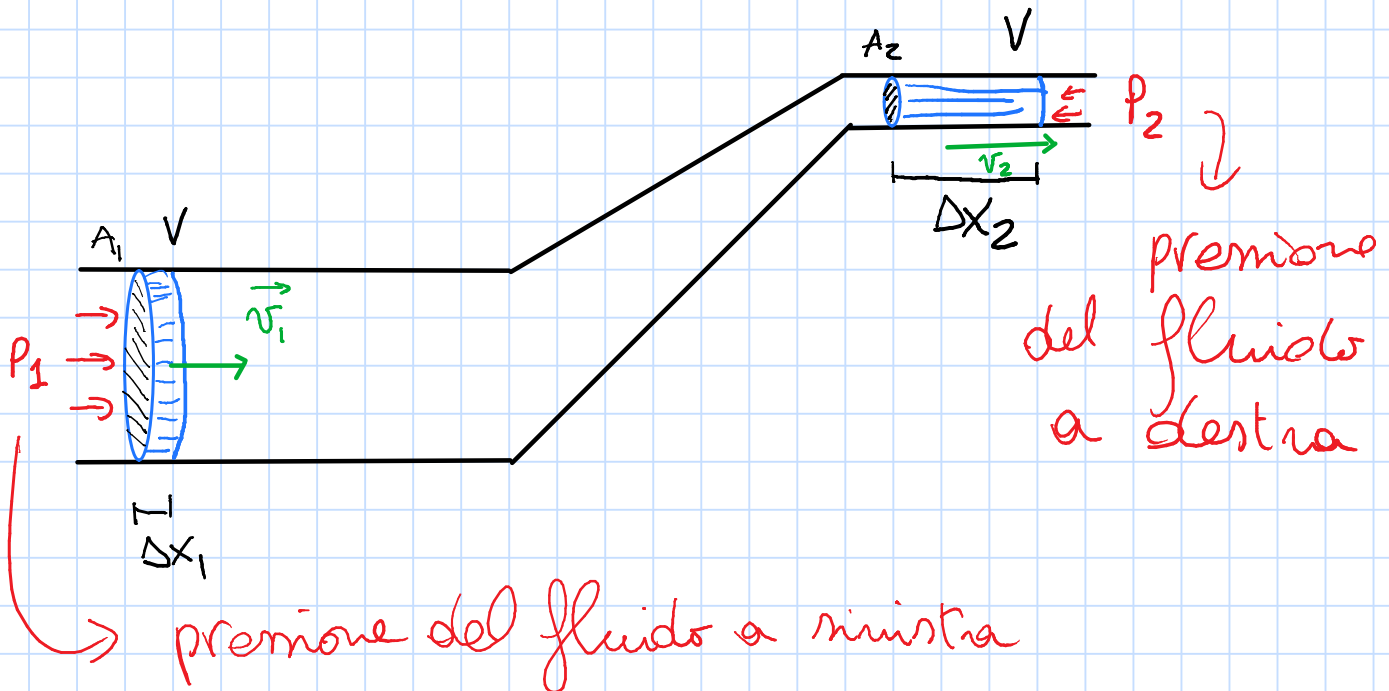


$$Q = A \cdot v$$

portata
di un
fluido

$$[Q] = \text{m}^3/\text{s}$$

Equazione di BERNOULLI



Quando non ho forze esterne, l'energia si conserva, quindi

$$\Delta U + \Delta K = 0$$

Se ho forze esterne:

$$\Delta U + \Delta K = L_{\text{est}} \quad \rightarrow \text{lavoro compiuto delle forze esterne}$$

In questo caso ho forze esterne dovute alla differenza di pressione

$$\textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3}$$
$$L_p = \Delta U + \Delta K$$

$\rightarrow$ lavoro compiuto dalla pressione

$\textcircled{1} \quad L_p \rightarrow$ lavoro pressione

$$L = F \cdot s \quad p = \frac{F}{A} \quad F = p \cdot A$$

$$L_1 = p_1 A_1 \Delta x_1 = p_1 V$$

$$L_2 = -p_2 A_2 \Delta x_2 = -p_2 V$$

$$L_{\text{TOT}} = L_1 + L_2 = p_1 V - p_2 V = V(p_1 - p_2)$$

② $\Delta U \rightarrow$ variazione energia potenziale

$$\Delta U = m g h_2 - m g h_1 = m g (h_2 - h_1)$$

$$m = d \cdot V$$

$$\Delta U = d V g (h_2 - h_1)$$

③ $\Delta K \rightarrow$ variazione energia cinetica

$$\Delta K = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} d \cdot V (v_2^2 - v_1^2)$$

$$\overset{\textcircled{1}}{L_p} = \overset{\textcircled{2}}{\Delta U} + \overset{\textcircled{3}}{\Delta K}$$

$$(P_1 - P_2) \cancel{V} = d \cancel{g} V (h_2 - h_1) + \frac{1}{2} d \cancel{V} (v_2^2 - v_1^2)$$

$$P_1 - P_2 = d g h_2 - d g h_1 + \frac{1}{2} d v_2^2 - \frac{1}{2} d v_1^2$$

$\xleftarrow{1} \quad \xrightarrow{2}$

Eq. di BERNOULLI

$$P_1 + d g h_1 + \frac{1}{2} d v_1^2 = P_2 + d g h_2 + \frac{1}{2} d v_2^2$$

$$P + dgh + \frac{1}{2} d v^2 = \text{costante}$$

Casi particolari

Altezza costante

$$h_1 = h_2 = h$$

$$P_1 + \cancel{dgh} + \frac{1}{2} d v_1^2 = P_2 + \cancel{dgh} + \frac{1}{2} d v_2^2$$

$$P_1 + \frac{1}{2} d v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} d v_2^2$$

TUBO
ORIZZONTALE

Velocità costante

Eq. continuità

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$A_1 = A_2 \iff v_1 = v_2$$

Tubo con sezione costante $\rightarrow$ velocità costante

$$P_1 + dgh_1 + \cancel{\frac{1}{2} d v^2} = P_2 + dgh_2 + \cancel{\frac{1}{2} d v^2}$$

$$P_1 + dgh_1 = P_2 + dgh_2$$

TUBO CON
SEZIONE
CONSTANTE

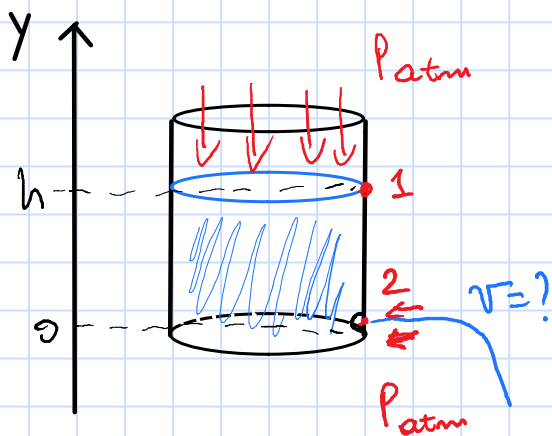
Pressione costante

$$P_1 = P_2 = P$$

$$\cancel{P} + \cancel{d}gh_1 + \frac{1}{2}\cancel{d}v_1^2 = \cancel{P} + \cancel{d}gh_2 + \frac{1}{2}\cancel{d}v_2^2$$

$$gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2 = gh_2 + \frac{1}{2}v_2^2$$

legge di Torricelli



$$P_1 = P_2 = P_{atm}$$

$$gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2 = \cancel{gh_2} + \frac{1}{2}v_2^2$$

$\downarrow h$

$$gh + \frac{1}{2}v_1^2 = \frac{1}{2}v_2^2$$

Caso A $\rightarrow v_1$ non è trascurabile

Foro di uscita $\rightarrow$ grande

Recipiente $\rightarrow$ poco capiente

$$v_2 = \sqrt{2gh + v_1^2}$$

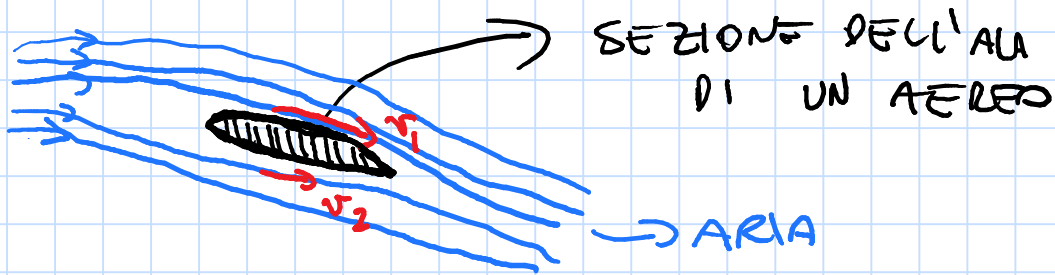
Caso B $\rightarrow v_1 \approx 0$

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

Foro di uscita $\rightarrow$ piccolo

Recipiente $\rightarrow$ molto capiente

PORTANZA



L'ala di un aereo è costruita in modo da rallentare l'aria sotto di essa e lasciar scorrere velocemente l'aria sopra.

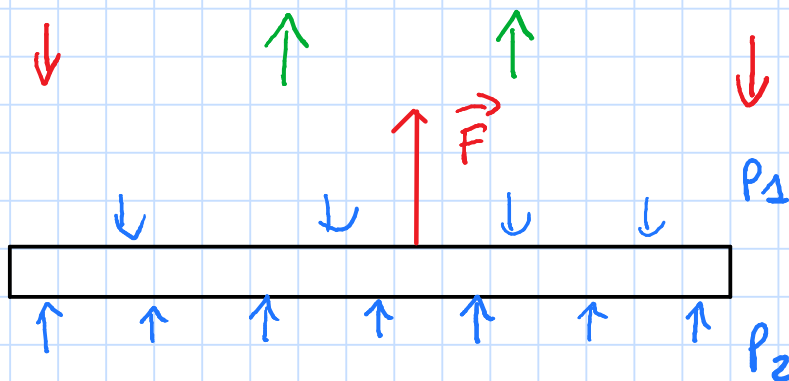
L'ala non è molto spessa, possiamo assumere per semplicità $h_1 = h_2$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \cancel{dgh_1} = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \cancel{dgh_2}$$

SOPRA L'ALA

SOTTO L'ALA

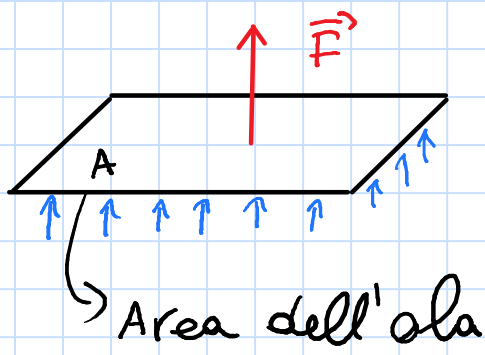
$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$



ALA DI PROFILO

$$P_2 - P_1 = \frac{1}{2} \rho v_1^2 - \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$



$$F = A \cdot \Delta p$$

$$F = \frac{1}{2} A \cdot d (v_1^2 - v_2^2)$$

AREA ALA (red arrow pointing to A)
 VELOCITÀ SOTTO (green arrow pointing to v_1^2)
 SPINTA SULL'ALA DELL'AEREO (green arrow pointing to the whole equation)
 DENSITÀ ARIA (blue arrow pointing to d)
 VELOCITÀ SOPRA (green arrow pointing to v_2^2)

Esempio

$$v_1 = 120 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 100 \text{ m/s}$$

$$A = 2 \cdot 20 \text{ m}^2$$

↳ 2 ALI DA 20 m²

$$F = ?$$

$$d = 1,29 \text{ Kg/m}^3$$

DENSITÀ ARIA ATMOSFERA

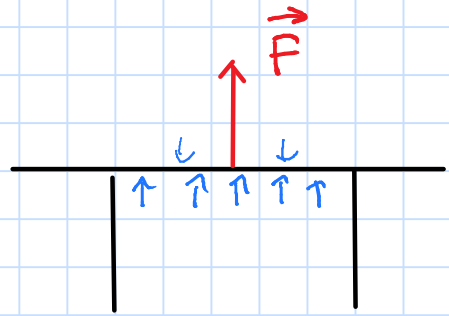
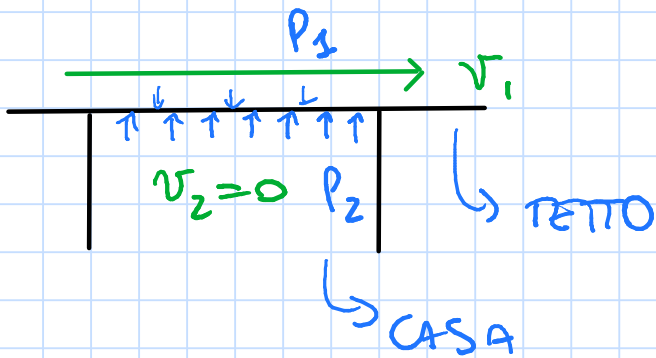
$$F = \frac{1}{2} A d (v_1^2 - v_2^2)$$

$$= 1,13 \cdot 10^5 \text{ N}$$

$$m = \frac{1,13 \cdot 10^5 \text{ N}}{9,81 \text{ m/s}^2} = 11519 \text{ Kg}$$

↓
POSSO TENERE IN VOLO
UN AEREO DA 11 TONNELLATE

Uragani



$$h_1 = h_2 \quad v_2 = 0$$

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

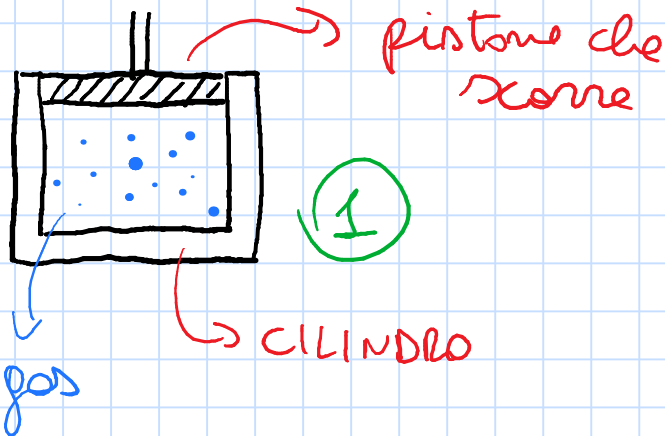
$$F = A \cdot \Delta p = \frac{1}{2} A \rho v_1^2$$

AREA TETTO
 DENSITA' ARIA
 VELOCITA' VENTO
 FORZA SUL TETTO DURANTE UN URAIANO

TERMODINAMICA

Il gas e la teoria cinetica

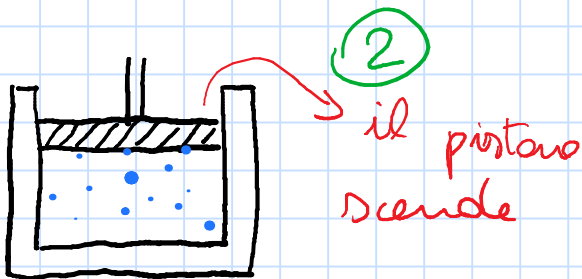
Relazione Temperatura - Volume di un gas



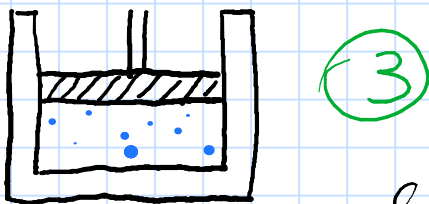
$$T_{\text{gas}} = 200^{\circ}\text{C}$$



Abbasso la temperatura
a 100°C

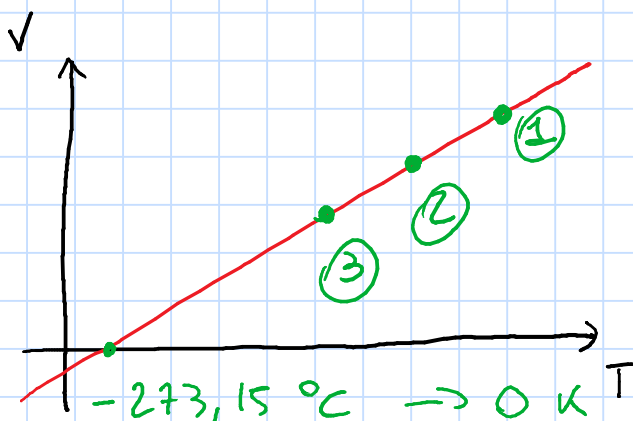


$$T_{\text{gas}} = 100^{\circ}\text{C}$$

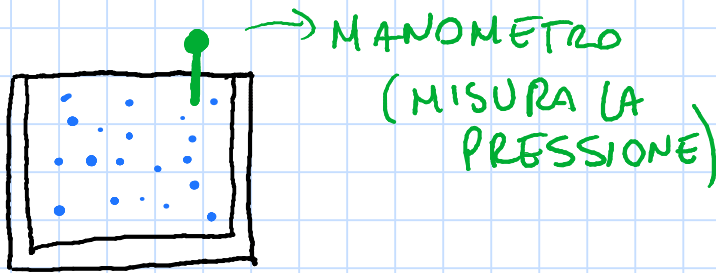


$$T_{\text{gas}} = 0^{\circ}\text{C}$$

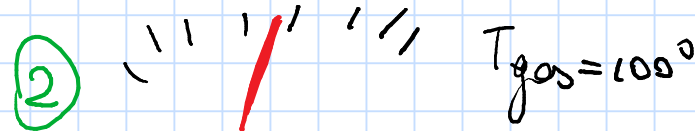
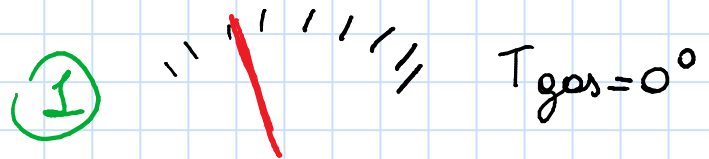
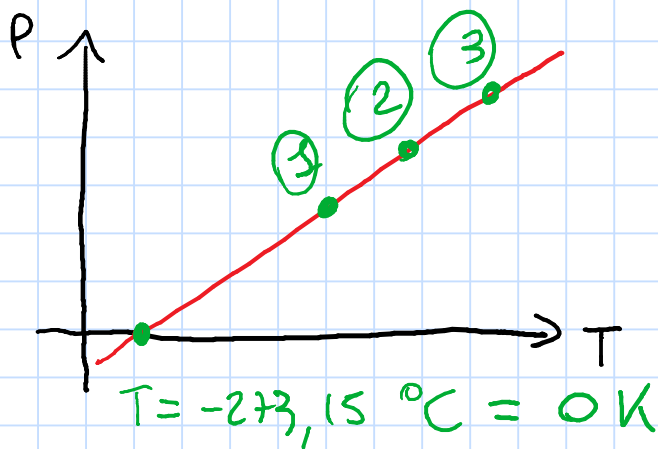
Se T diminuisce, diminuisce
anche il volume V



Relazione Temperatura - Pressione

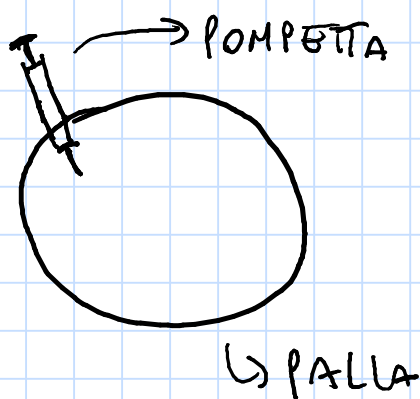


↳ CILINDRO CON COPERCHIO SIGILLATO



Pressione e temperatura hanno proporzionalità diretta.

Relazione pressione - volume



$$P = \text{cost} \cdot N$$

↳ PRESSIONE
 ↳ COSTANTE CHE NON CONOSCO
 ↳ NUMERO DI PARTICELLE NELLA PALLA

Se aumenta il numero di particelle nella palla aumenta anche la pressione.

Se schiaccio la palla diminuendone il volume, la pressione aumenta



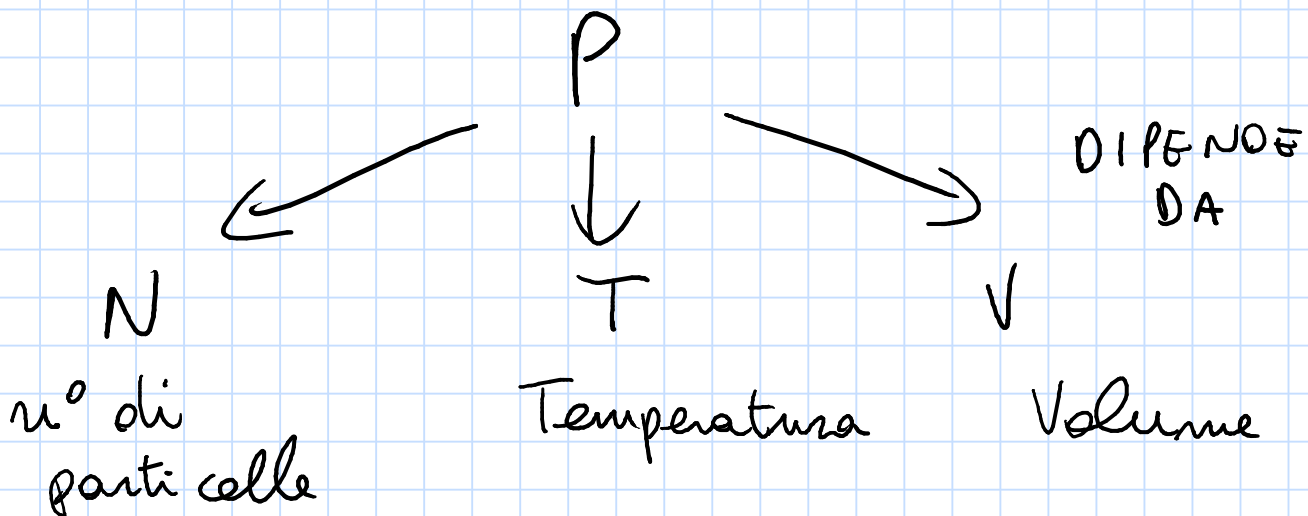
$\downarrow V \quad \uparrow P$

Se il volume diminuisce la pressione aumenta

$$P = \frac{\text{cost}}{V}$$

$\downarrow$
INVERSAMENTE
PROPORZIONALI

Molto tutto insieme prendendo la pressione come riferimento:



$$P = k \frac{NT}{V}$$

Sperimentalmente si misura k :

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

costante di Boltzmann

la mole e il numero di AVOGADRO

Mole: é la quantità di sostanza che contiene un numero di AVOGADRO di molecole

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$$

$$N = n \cdot N_A \rightarrow \begin{array}{l} \text{red arrow: } n^\circ \text{ di particelle} \\ \text{blue arrow: } n^\circ \text{ di AVOGADRO} \\ \text{green arrow: } n^\circ \text{ di moli} \end{array}$$

Recupero l'equazione di prima

$$P = k \frac{N T}{V} \rightarrow n \cdot N_A$$

$$P = k \frac{n N_A T}{V}$$

$$P = k N_A \frac{n T}{V}$$

$$\begin{aligned} k \cdot N_A &= 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \\ &= 8,31 \text{ J/mol K} = R \end{aligned}$$

$$R = 8,31 \text{ J/mol K}$$

$$P = k N_A \frac{nT}{V}$$

$$V \cdot P = R \frac{nT}{V} \cdot V$$

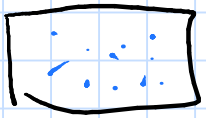
TEMPERATURA
IN KELVIN

legge dei
gas
perfetti

$$PV = nRT$$

← PRESSIONE
 ↓
 VOLUME
 ↓
 n° di
 MOL
 ↓
 8,315 / molK

Esempio



$$P = 5,8 \cdot 10^4 \text{ Pa} \quad T = 312 \text{ K}$$

$$n = 0,3 \text{ mol} \quad V = ?$$

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$

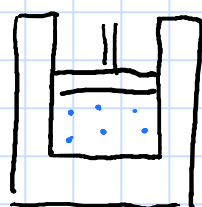
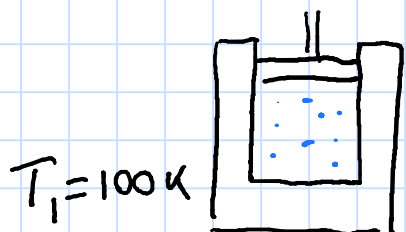
$$= \frac{0,3 \text{ mol} \cdot 8,315 \text{ /molK} \cdot 312 \text{ K}}{5,8 \cdot 10^4 \text{ Pa}}$$

$$= 0,0134 \text{ m}^3$$

legge di Boyle

$T \rightarrow$ costante

Trasformazione ISOTERMA



$T_2 = 100\text{ K}$

$$\frac{P_1 V_1 = n R T_1}{P_2 V_2 = n R T_2}$$

$$\frac{P_1 V_1}{P_2 V_2} = \frac{\cancel{n R T_1}}{\cancel{n R T_2}}$$

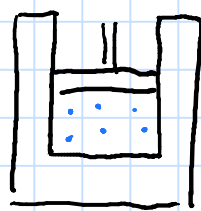
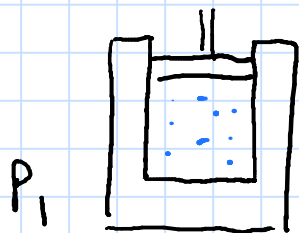
$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

LEGGE
DI
BOYLE

I legge di GAY-LUSSAC

$P \rightarrow$ costante

Trasformazione ISOBARA



P_2

$P_1 = P_2 = P$

I LEGGE DI GAY-LUSSAC

$$\frac{P V_1 = n R T_1}{P V_2 = n R T_2}$$

$$\frac{\cancel{P} V_1}{\cancel{P} V_2} = \frac{\cancel{n R T_1}}{\cancel{n R T_2}}$$

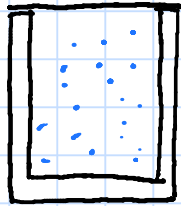
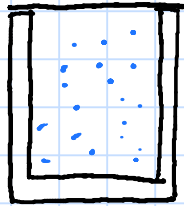
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

II legge di GAY-LUSSAC

$V = \text{costante}$

Trasformazione ISOCORA

$$T_1 = 100 \text{ K}$$



$$T_2 = 200 \text{ K}$$

$$V_1 = V_2 = V$$

$$\frac{P_1 V}{P_2 V} = \frac{n R T_1}{n R T_2}$$

$$\frac{P_1 \cancel{V}}{P_2 \cancel{V}} = \frac{\cancel{n} R T_1}{\cancel{n} R T_2}$$

$$\boxed{\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}}$$

II LEGGE DI
GAY-LUSSAC